

Spis treści

1	Układy inercjalne, zasady względności, transformacja Galileusza, transformacja Lorentza i jej konsekwencje	5
2	Oddziaływania fundamentalne; nośniki i zasięg oddziaływań, ładunki i charakterystyczne skale energii	6
3	Zasady zachowania w fizyce i ich związek z prawami symetrii	7
3.1	Twierdzenie Noether	7
3.2	Przykłady zastosowania twierdzenia Noether	7
3.2.1	Zachowanie energii	7
3.2.2	Zachowanie pędu	7
3.2.3	Zachowanie momentu pędu	7
4	Zasady dynamiki Newtona i granice ich stosowalności; mechanika klasyczna jako graniczna postać mechaniki kwantowej; nierelatywistyczna mechanika klasyczna jako granica relatywistycznej mechaniki klasycznej	8
4.1	I Zasada Dynamiki Newtona	8
4.2	II Zasada Dynamiki Newtona	8
4.3	III Zasada Dynamiki Newtona	8
4.4	Granice stosowalności zasad dynamiki Newtona	9
5	Postulaty mechaniki kwantowej; pomiar, opis stanu układu	9
5.1	Hipoteza fotonu i jej konsekwencje	9
5.2	Prawo składania amplitud prawdopodobieństwa	10
5.3	Pomiar układu kwantowego	10
5.4	Ewolucja stanu kwantowego w czasie	10
5.5	Funkcja falowa	11
6	Moment pędu i zjawisko precesji – opis klasyczny i kwantowy	11
7	Zasady wariacyjne fizyki; przykłady równań, które można na ich podstawie wyprowadzić	12
8	Zasady termodynamiki	12
8.1	Zerowa zasada termodynamiki	12
8.2	Pierwsza zasada termodynamiki	13
8.3	Druga zasada termodynamiki	13
8.4	Trzecia zasada termodynamiki	13
9	Właściwości mechaniczne ośrodków materialnych: ciecze, ośrodki sprężyste, fale mechaniczne	13
10	Przepływ cieczy nieściśliwej; prawo Bernoullego	14
11	Równania Maxwella, potencjały skalarny i wektorowy pola elektromagnetycznego, równania pola elektromagnetycznego w próżni i w ośrodkach materialnych	14
11.1	Równania Maxwella w próżni	14
11.2	Równania Maxwella w języku prądów i ładunków swobodnych	14
11.3	Potencjał wektorowy pola elektromagnetycznego	15
11.4	Potencjał skalarny pola elektromagnetycznego	15

12 Pole elektryczne w ośrodkach materialnych; polaryzacja dielektryczna, przewodnictwo, ruchliwość nośników ładunku	15
12.1 Polaryzacja	15
12.2 Przewodnictwo i ruchliwość	16
13 Pole magnetyczne w ośrodkach materialnych; klasyfikacja ośrodków magnetycznych, mikroskopowe wyjaśnienia oddziaływania wymiany między momentami magnetycznymi składników (atomów, jonów, cząsteczek)	16
13.1 Paramagnetyki	16
13.2 Diamagnetyki	17
13.3 Ferromagnetyki	17
14 Fale elektromagnetyczne jako przykłady rozwiązań równań Maxwella; polaryzacja, odbicie i załamanie fal, zjawisko Dopplera	17
14.1 Fale elektromagnetyczne jako przykłady rozwiązań równań Maxwella	17
14.2 Polaryzacja fali	18
14.3 Prawa odbicia i załamania fal elektromagnetycznych	18
14.4 Zjawisko Dopplera	19
15 Fale mechaniczne, elektromagnetyczne, fale materii; podobieństwa i różnice	19
16 Przemiany fazowe; rodzaje przemian fazowych, parametr porządku przemiany, warunki współistnienia faz (przykłady zjawisk)	20
17 Doświadczalne przesłanki powstania mechaniki kwantowej; przykłady zjawisk niezrozumiałych na gruncie teorii klasycznej i ich wyjaśnień w ramach teorii kwantowej	21
17.1 Efekt fotoelektryczny	21
17.2 Efekt Comptona	21
17.3 Doświadczenie Younga	21
17.4 Skwantowanie poziomów energetycznych w atomie wodoru	21
17.5 Katastrofa w ultrafiolecie	21
18 Zasada nieoznaczoności i granice dokładności pomiarów	22
19 Metody przybliżone mechaniki kwantowej; teoria zaburzeń dla wartości własnych, złota reguła Fermiego, przybliżenie Borna dla amplitud rozpraszania	22
19.1 Stacjonarny rachunek zaburzeń	22
19.2 Złota reguła Fermiego	22
19.3 Przybliżenie Borna	23
20 Równanie Schrödingera jako podstawa zrozumienia struktury atomu i cząsteczki chemicznej; układ okresowy pierwiastków, wiązania chemiczne	23
20.1 Równanie Schrödingera	23
20.2 Układ okresowy pierwiastków	23
21 Zjawisko tunelowe; przykłady	24
22 Fizyczne podstawy spektroskopii optycznej; wzbudzenia elektronowe, oscylacyjne i rotacyjne cząsteczek oraz odpowiadające im zakresy widma promieniowania elektromagnetycznego	24
22.1 Wzbudzenia elektronowe	24
22.2 Wzbudzenia oscylacyjne	25

22.3	Wzbudzenia rotacyjne	25
23	Zjawiska towarzyszące oddziaływaniu promieniowania elektromagnetycznego z atomami i cząsteczkami; emisja wymuszona i spontaniczna, absorpcja	25
23.1	Absorpcja	25
23.2	Emisja spontaniczna	25
23.3	Emisja wymuszona	25
24	Atomy w silnych polach elektrycznych i magnetycznych (zjawisko Starka, zjawisko Zeemana); doświadczalne metody badania spinu	26
25	Promieniowanie termiczne; zdolność emisyjna i absorpcyjna ciał, prawo Kirchhoffa, promieniowanie ciała doskonale czarnego	27
25.1	Zdolność emisyjna i absorpcyjna	27
25.2	Prawo Kirchhoffa	27
25.3	Ciało doskonale czarne	28
26	Dyfrakcja i interferencja fal; spójność, dyfrakcja promieniowania na kryształach	28
26.1	Interferencja i spójność	28
26.2	Dyfrakcja	28
26.3	Dyfrakcja promieniowania na kryształach	29
27	Nierozróżnialność cząstek elementarnych; związek spinu i statystyki, kondensacja Bosego-Einsteina	29
28	Zespoły statystyczne; statystyki klasyczne i kwantowe, potencjały termodynamiczne i ich związek z sumami statystycznymi odpowiednich zespołów	30
28.1	Zespół mikrokanoniczny	31
28.2	Zespół kanoniczny	31
28.3	Zespół wielki kanoniczny	31
28.4	Statystyki kwantowe	31
29	Statystyczne wyjaśnienie makroskopowych właściwości układów bardzo wielu cząstek: ekstensywne i intensywne parametry stanu układu, równanie stanu, ciepła właściwe (gazów i ciał stałych), podatności magnetyczne itp.	32
29.1	Parametry ekstensywne i intensywne	32
29.2	Równanie stanu	32
29.3	Ciepła właściwe	33
29.4	Podatność magnetyczna	33
30	Równania Diraca i Kleina-Gordona; postać równań i przykłady obiektów, które podlegają każdemu z tych równań	33
31	Struktura jąder atomowych i reakcje jądrowe; energia wiązania jądra atomowego, reakcje rozszczepienia i syntezy jąder, rozpady alfa i beta, szeregi promieniotwórcze, granice świata nuklidów	34
32	Nukleosynteza i źródła energii gwiazd	35
32.1	Reakcja termojądrowa	36
32.2	Cykl protonowy	36
33	Klasyfikacja cząstek elementarnych; kwarki i leptony oraz cząstki przenoszące oddziaływania, budowa hadronów	36

34	Struktura pasmowa stanów elektronowych w kryształach; metale, półprzewodniki, izolatory	37
----	---	----

1 Układy inercjalne, zasady względności, transformacja Galileusza, transformacja Lorentza i jej konsekwencje

Układ inercjalny jest układem odniesienia, względem którego każde ciało, niepodlegające zewnętrznemu oddziaływaniu z innymi ciałami, porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym lub pozostaje w spoczynku. Istnienie takiego układu jest postulowane przez pierwszą zasadę dynamiki Newtona. Inercjalny układ odniesienia można również zdefiniować jako taki układ, w którym nie pojawiają się pozorne siły bezwładności.

Zasada względności Galileusza głosi, że prawa ruchu są identyczne we wszystkich inercjalnych układach odniesienia, tj. nie istnieje wyróżniony układ odniesienia. Została sformułowana w 1604 roku w postaci następującego prawa: Wszystkie układy odniesienia poruszające się względem siebie ze stałą prędkością są równoważne. Jej konsekwencją są transformacje Galileusza, w których to czas i odległość między dwoma dowolnymi punktami pozostają stałe niezależnie od układu odniesienia.

Einstein dodatkowo postulował, że w każdym inercjalnym układzie odniesienia, prędkość światła musi wynosić tyle samo. Założenie to oparł on na analizie transformacji, które pozostawiają niezmiennicze równania Maxwella. Transformacje Galileusza zostały uogólnione do transformacji Lorentza.

Rozważmy dwa układy odniesienia: pierwszy spoczynkowy i drugi- primowany- poruszający się z prędkością v wzdłuż osi x . Transformacja Lorentza pomiędzy tymi dwoma układami wygląda następująco:

$$\begin{aligned}t' &= \frac{t - xv/c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \\x' &= \frac{x - tv}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \\y' &= y \\z' &= z\end{aligned}$$

Można też zastosować następujące oznaczenia:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad \beta = \frac{v}{c}$$

Parametr γ zwany jest też współczynnikiem Lorentza. Zwróćmy uwagę, że w granicy $c \rightarrow \infty$ przechodzi w transformację Galileusza.

Do konsekwencji transformaty Lorentza należą:

1. Dylatacja czasu, opisywana wzorem $\Delta t = \gamma \Delta t_0$, gdzie, Δt_0 to czas trwania zjawiska zarejestrowany przez obserwatora spoczywającego względem zjawiska, a Δt to czas trwania tego samego zjawiska rejestrowany przez innego obserwatora poruszającego się względem pierwszego z prędkością v .
2. Skrócenie Lorentza, opisywane wzorem $L = \frac{L_0}{\gamma}$, gdzie L_0 to długość spoczywającego obiektu, a L to długość obiektu rejestrowana przez obserwatora poruszającego się względem niego z prędkością v .
3. Względność jednoczesności, dwa zdarzenia określone przez jednego obserwatora jako jednoczesne, mogą nie być jednoczesne dla innego obserwatora.
4. Opis wielkości wektorowych w czterech wymiarach. Położenie, ped czy potencjał określamy odpowiednio czterowektorem, czteropędem czy czteropotencjałem.

2 Oddziaływania fundamentalne; nośniki i zasięg oddziaływań, ładunki i charakterystyczne skale energii

Obecnie znane są cztery typy oddziaływań fundamentalnych, za które odpowiedzialne są ich nośniki:

- oddziaływanie silne
- oddziaływanie słabe
- oddziaływanie elektromagnetyczne
- oddziaływanie grawitacyjne

W teoriach kwantowych oddziaływania są przenoszone przez pewne cząstki zwane nośnikami oddziaływań lub kwantami oddziaływań. Istnieją dwie kategorie takich cząstek - rzeczywiste cząstki (przenoszące oddziaływania fundamentalne) oraz quasicząstki (pseudocząstki: fonon, plazmon, magnon).

oddziaływanie	nośnik	zasięg	ładunek	masa	spin
silne	gluon	10^{-15}m	kolor	0	1
słabe	bozon W^+, W^-, Z^0	10^{-18}m	izospin	$m_0 > 0$	1
elektromagnetyczne	foton	∞	-	0	s=1
grawitacyjne	grawiton (hipoteza)	∞	-	0	s=2

Z zasady nieoznaczoności Heisenberga: $\Delta E \Delta t = \frac{\hbar}{2}$ wynika, że kwanty pola mogą istnieć przez skończony czas określony wielkością tych energii, tak aby iloczyn tych wielkości był rzędu stałej Plancka. Zasada nieoznaczoności umożliwia oszacowanie zasięgu oddziaływania, który zależy od masy spoczynkowej cząstki nośnika. Bezmasowość fotonów, jak również spodziewana bezmasowość grawitonów, są według takiego opisu przyczyną tego, że siły te są dalekozasięgowe. Cząstki o zerowej energii, czyli także masie spoczynkowej, miałyby zasięg nieskończony.

Bozony pośredniczące są wymieniane przez elektrony, neutrino i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń. Bozon W występuje w dwóch podstawowych postaciach: cząstki W^+ i jej antycząstki W^- . Obie mają ten sam spin oraz masę $80.385 \pm 0.015 \text{ GeV}$, różnią się tylko ładunkiem elektrycznym. Bozony W przenoszą jeden z ładunków oddziaływania elektroslabego, jakim jest słaby izospin. Jego wartość wynosi odpowiednio $+1$ i -1 dla bozonów W^+ i W^- . Najważniejszym zjawiskiem z udziałem bozonów W są rozpady beta. W procesie tym kwark dolny (d) zawarty w neutronie rozpada się na kwark górny (u) oraz właśnie bozon W , który z kolei rozpada się na parę: lepton - neutrino dla danego leptonu (dokładniej: W^- rozpada się na lepton + antyneutrino a W^+ na antylepton + neutrino). W miarę wzrostu energii leptonami tymi mogą być: elektron, mion, taon. Bozon Z jest równocześnie swoją antycząstką. Masa (energia spoczynkowa) bozonu Z^0 to $91.1876 \pm 0.0021 \text{ GeV}$, jest obojętny elektrycznie. Bozon Z rozpada się na pary naładowanych leptonów (elektron-antyelektron, mion-antymion) oraz na pary kwarków lub neutrino (neutrino-antineutrino).

Grawiton jest hipotetyczną cząstką, której istnienie zakłada teoria kwantowej grawitacji bazująca na kwantowej teorii pola, ale nie na Modelu Standardowym. Grawiton nie ma masy, ani ładunku elektrycznego, jest bozonem o spinie $s = 2$.

Nie istnieje żadne prawo fizyczne, z którego wynikałoby iż wykrycie grawitonu jest niemożliwe, jednak wymagana masa detektora uniemożliwia to w praktyce. Np. szacuje się, że detektor o masie Jowisza działający ze 100% sprawnością byłby zdolny do wykrycia 1 grawitonu w ciągu 10 lat. Powodem tego jest bardzo mały przekrój czynny grawitonu dla interakcji z materią. Kolejnym problemem jest ekranowanie od szumu tła. Podstawowe dwa źródła szumu, to promieniowanie kosmiczne oraz neutrino.

Gluon jest nośnikiem oddziaływań silnych, co oznacza, że oddziaływania te polegają na wymianie gluonów między kwarkami lub między innymi gluonami. Teorią opisującą oddziaływania gluonów i kwarków jest chromodynamika kwantowa. Gluon przenosi ładunek kolorowy. Wymieniane pomiędzy

kwarkami gluony tworzą pole sił kolorowych. Gluony mają własny kolor, dlatego oprócz przenoszenia oddziaływań pomiędzy kwarkami potrafią oddziaływać same ze sobą, co prowadzi na przykład do powstania tzw. pętli gluonowych w diagramach Feynmana.

Gluony jako nośniki oddziaływania silnego, mają ładunki podwójne: jeden kolor i jeden antykolor, jednakże każdy gluon przenosi tylko jeden ładunek kolorowy: albo jeden kolor, albo jeden antykolor. Przykładowo istnieje gluon czerwono-antyniebieski (gluon czerwony/antyniebieski), który przenosi kolor czerwony. Gdy kwark emituje lub pochłania gluon, wtedy kolor kwarka ulega zmianie. Przypuśćmy na przykład, że kwark czerwony zamienia się w kwark niebieski i wysyła gluon czerwono-antyniebieski. Taki gluon jest pochłaniany przez inny kwark niebieski. W wyniku absorpcji gluonu czerwono-antyniebieskiego, niebieski kwark zamienia się w kwark czerwony

3 Zasady zachowania w fizyce i ich związek z prawami symetrii

Symetrie układów fizycznych są ściśle powiązane z zasadami zachowania. Twierdzenie Noether formalizuje to powiązanie, mówiąc, że każdej ciągłej symetrii działania odpowiada zasada zachowania.

3.1 Twierdzenie Noether

Twierdzenie Noether mówi, że jeśli działanie S jest niezmiennicze względem pewnej grupy ciągłych transformacji, to istnieje wielkość fizyczna, która jest zachowana. Matematycznie, jeśli

$$\delta S = 0, \quad (1)$$

to istnieje zachowany prąd j^μ taki, że

$$\partial_\mu j^\mu = 0. \quad (2)$$

3.2 Przykłady zastosowania twierdzenia Noether

3.2.1 Zachowanie energii

Symetria czasowa (jednorodność czasu) prowadzi do zasady zachowania energii. Jeśli lagranżjan L nie zależy explicite od czasu, to energia jest zachowana:

$$H = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \dot{q} - L = \text{const}. \quad (3)$$

3.2.2 Zachowanie pędu

Symetria przestrzenna (jednorodność przestrzeni) prowadzi do zasady zachowania pędu. Jeśli lagranżjan nie zależy explicite od położenia, to pęd jest zachowany:

$$\mathbf{p} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{q}}} = \text{const}. \quad (4)$$

3.2.3 Zachowanie momentu pędu

Symetria obrotowa (izotropowość przestrzeni) prowadzi do zasady zachowania momentu pędu. Jeśli lagranżjan jest niezmienniczy względem obrotów, to moment pędu jest zachowany:

$$\mathbf{L} = \mathbf{q} \times \mathbf{p} = \text{const}. \quad (5)$$

4 Zasady dynamiki Newtona i granice ich stosowalności; mechanika klasyczna jako graniczna postać mechaniki kwantowej; nierelatywistyczna mechanika klasyczna jako granica relatywistycznej mechaniki klasycznej

Zasady dynamiki Newtona – trzy zasady leżące u podstaw mechaniki klasycznej określające związki między ruchem ciała a siłami działającymi na nie, dlatego zwane są też prawami ruchu. W mechanice kwantowej przeważnie nie mają zastosowania, w mechanice relatywistycznej obowiązują w ograniczonym zakresie.

4.1 I Zasada Dynamiki Newtona

W inercjalnym układzie odniesienia, jeśli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

Układ inercjalny to układ odniesienia, względem którego każde ciało, niepodlegające zewnętrznemu oddziaływaniu z innymi ciałami, porusza się bez przyspieszenia (tzn. ruchem jednostajnym prostoliniowym) lub pozostaje w spoczynku.

Pierwsza zasada dynamiki zakłada istnienie inercjalnego układu odniesienia, nie wskazuje jak należy szukać takiego układu, dlatego jest postulatem istnienia inercjalnego układu odniesienia i jest formułowana:

Istnieje układ odniesienia, w którym cząstka nie podlegająca oddziaływaniu z otoczeniem, spoczywa lub porusza się po prostej ze stałą prędkością.

4.2 II Zasada Dynamiki Newtona

Jeżeli na ciało działa niezrównoważona siła, to ciało porusza się z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do siły i odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała.

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

gdzie:

- $\vec{F}$ – siła działająca na ciało,
- m – masa ciała,
- $\vec{a}$ – przyspieszenie ciała.

4.3 III Zasada Dynamiki Newtona

Oddziaływania ciał są zawsze wzajemne. W inercjalnym układzie odniesienia siły wzajemnego oddziaływania dwóch ciał mają takie same wartości, taki sam kierunek, przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia (każda działa na inne ciało).

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

Przeważnie w mechanice klasycznej III zasada dynamiki Newtona i zasada zachowania pędu są równoważne. Obie nie obowiązują gdy układ fizyczny nie jest odosobniony czy podczas kreacji par cząstek wirtualnych. Zasady dynamiki można również zapisać dla wielkości kątowych w ruchu obrotowym, ale prosta analogia ma miejsce tylko w przypadkach, gdy oś obrotu nie zmienia kierunku (ustalona oś, toczenie prostoliniowe). Zasady te mogą być stosowane w układach nieinercjalnych po uwzględnieniu sił bezwładności.

4.4 Granice stosowalności zasad dynamiki Newtona

Zasady dynamiki Newtona tracą swoją bezpośrednią ważność w układach nieinercjalnych, gdzie konieczne jest wprowadzenie sił bezwładności. Mechanika Newtona komplikuje się również przy zastosowaniu innych jednostek niż tradycyjny kartezjański układ współrzędnych. W takich wypadkach lepiej sprawdzają się formalizmy Lagrange’a czy Hamiltona oparte na zasadzie najmniejszego działania.

Mechanika kwantowa opisuje ruch cząstek w skali atomowej czy subatomowej, gdzie formalizm Newtona opisujący ruch makroskopowych ciał nie ma zastosowania. Przykładowo, zasada nieoznaczoności mówi nam, że nie jesteśmy w stanie poznać równocześnie położenia i pędu cząstki, podczas gdy mechanika klasyczna opiera się na ich dokładnych trajektoriach. Wszystko to jest jednak kwestią skali, zasada korespondencji Bohra mówi nam, że w granicy dużych liczb kwantowych lub dużych skal rozmiarów czy energii, wyniki mechaniki kwantowej muszą zgodzić się z klasycznymi. W szczególności, za takie przejście z systemu dyskretnego do ciągłego, możemy uznać graniczne przejście stałej Plancka do 0. W takim wypadku, równanie Shrodingera staje się klasycznym równaniem Hamiltona-Jacobiego.

Newton w swoich rozważaniach przyjął założenie, że czas musi być bezwzględny, które zostało skontrowane dopiero 300 lat później przez Einsteina i jego STW. W takim przypadku, gdy bierze się pod uwagę prędkość obserwatora, transformację Galileusza należy zastąpić transformatą Lorentza, w której istotną rolę pełni wsp. Lorentza $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$. Wynikające z tego zjawiska, także te wynikające z OTW, ponownie są nie do opisanego przy pomocy mechaniki klasycznej, jednak są one pomijalne, gdy $v \ll c$. Z tego powodu, mechanika klasyczna wciąż pozostaje użytecznym narzędziem do opisu zjawisk nierelatywistycznych.

5 Postulaty mechaniki kwantowej; pomiar, opis stanu układu

5.1 Hipoteza fotonu i jej konsekwencje

- Światło i materia przekazują sobie energię w skończonych porcjach

$$E = \hbar\omega \tag{6}$$

- **Zasada superpozycji** Jeżeli możliwe jest przygotowanie układu fizycznego (np. cząstki) zarówno w stanie A, jak i w stanie B, wówczas możliwe jest także przygotowanie rozważanego układu w stanie superponowanym „A + B”, realizującym obie alternatywy jednocześnie. Dalsza ewolucja układu jest liniowa i w dowolnej późniejszej chwili układ jest w stanie superponowanym przeewoluowanych stanów A oraz B. Czyli: poszczególne człony superpozycji „nie wiedza” o sobie nawzajem.
- **przestrzeń Hilberta i reprezentacja stanu kwantowego** Zbiór wszystkich możliwych stanów kwantowych dowolnego układu fizycznego ma strukturę liniowej wektorowej przestrzeni (Hilberta) $\mathcal{H}$. Wszystkim odróżnialnym stanom kwantowym odpowiadają wektory bazy $|\psi_k\rangle \in \mathcal{H}$ tej przestrzeni. Ortonormalność bazy zadana jest poprzez iloczyn skalarny $\langle\psi_k|\psi_l\rangle = \delta_{kl}$, gdzie $\langle\psi_k| = |\psi_k\rangle^\dagger$ jest hermitowskim sprzężeniem wektora bazy. Wektor $|\psi_k\rangle$ określany jest jako bra, natomiast na wektor $|\psi_k\rangle$ mówimy ket. Wymiar przestrzeni Hilberta H może być skończony lub nie. Superpozycje stanów odpowiadają kombinacjom liniowym wektorów bazowych $|\psi\rangle = \sum_k c_k |\psi_k\rangle$, gdzie $c_k \in \mathbb{C}$.
- **Układy o kilku stopniach swobody** Jeżeli układ fizyczny posiada więcej niż jeden stopień swobody (na przykład pojedynczy foton charakteryzuje się nie tylko położeniem, ale także polaryzacją; można też rozważać układy składające się z większej liczby cząstek), to każdemu ze stopni swobody odpowiada osobna przestrzeń Hilberta $\mathcal{H}_i$, zaś przestrzeń Hilberta całkowitego układu ma strukturę iloczynu tensorowego podprzestrzeni Hilberta odpowiadających podukładowi: $\mathcal{H} = \otimes_i \mathcal{H}_i$. Wymiar całkowitej przestrzeni Hilberta jest zatem iloczynem, a nie sumą wymiarów wszystkich podprzestrzeni.

- **Wyniki pomiarów fizycznych na stanach kwantowych** Każdy stopień swobody może zostać zmierzony. Dla układu znajdującego się w stanie $|\psi\rangle = \sum_k c_k |\psi_k\rangle$ możemy na przykład wykonać pomiar, w wyniku którego sprawdzamy która z możliwości $|\psi_k\rangle$ jest realizowana. W tej sytuacji nie jest możliwe przewidzenie wyniku pomiaru przed jego wykonaniem. Można natomiast wyznaczyć prawdopodobieństwo otrzymania określonego wyniku. W rozważanym przypadku prawdopodobieństwo P_k znalezienia układu w stanie $|\psi_k\rangle$ wynosi $P_k = |c_k|^2$. Wielkość zespolona c_k nazywamy zaś amplitudą prawdopodobieństwa.

5.2 Prawo składania amplitud prawdopodobieństwa

Amplituda prawdopodobieństwa procesu (na przykład polegającego na dotarciu fotonu od źródła do ekranu) złożonego z pewnej liczby podprocesów (na przykład polegających na przebyciu przez foton drogi pomiędzy kolejnymi szczelinami) jest iloczynem amplitud prawdopodobieństwa poszczególnych podprocesów. Jeśli zaś układ zaczynając z pewnego stanu początkowego może osiągnąć stan końcowy na kilka sposobów, które nie są weryfikowane pomiarem, wówczas całkowita amplituda osiągnięcia stanu końcowego przez układ jest sumą amplitud prawdopodobieństwa odpowiadających poszczególnym sposobom realizacji. Innymi słowy, jeśli układ może być w jednym z kilku możliwych stanów i nie mamy sposobu, żeby stwierdzić, który jest aktualnie realizowany, wówczas stan układu jest superpozycją wszystkich dopuszczalnych stanów.

5.3 Pomiar układu kwantowego

- **Obserwable** Pomiar fizyczny może dać wiele różnych wyników, które odpowiadają znalezieniu układu w jednym z możliwych stanów ϕ_k . Jeżeli każdemu z możliwych wyników przypisujemy pewną rzeczywistą wartość pomiarową $a_k \in \mathbb{R}$ otrzymana z prawdopodobieństwem $P_k = |\langle \phi_k | \psi \rangle|^2$, wówczas średni wynik pomiaru otrzymujemy z klasycznego wzoru rachunku prawdopodobieństwa: (średni wynik pomiaru) $= \sum_k a_k P_k = \sum_k a_k |\langle \phi_k | \psi \rangle|^2 = \langle \psi | (\sum_k a_k |\phi_k\rangle \langle \phi_k|) | \psi \rangle$, gdzie $|\psi_k\rangle \langle \psi_k|$ jest operatorem rzutowym na stan $|\psi_k\rangle$. Każdej możliwej obserwabli, czyli wielkości fizycznej, która można zmierzyć na układzie i która prowadzi wyłącznie do rzeczywistych wyników pomiarowych odpowiada pewien operator hermitowski $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$. W przypadku obserwabli dającej możliwe wyniki liczbowe a_k , odpowiadające znalezieniu układu w odpowiadających im stanach $|\psi_k\rangle$ operatorem tym jest:

$$\hat{A} = \sum_k a_k |\phi_k\rangle \langle \phi_k| \quad (7)$$

Wartość średnia tak zdefiniowanej obserwabli przyjmuje postać:

$$\langle \hat{A} \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle \quad (8)$$

5.4 Ewolucja stanu kwantowego w czasie

- **Unitarność ewolucji** Rozważmy dwa rozróżnialne, a zatem ortogonalne stany kwantowe ψ oraz ϕ przygotowane w chwili początkowej. Jako postulat przyjmujemy tezę, że pod wpływem upływu czasu, stany te pozostaną nadal w pełni rozróżnialne. Ponieważ stopień rozróżnialności dwóch stanów zadany jest amplitudą $\langle \phi | \psi \rangle$, to przyjmujemy w ogólności, że ewolucja stanów kwantowych nie zmienia iloczynów skalarnych pomiędzy odpowiadającymi im wektorami.
- **Równanie ewolucji wektora stanu kwantowego**

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle \quad (9)$$

W przypadku hamiltonianu niezależnego od czasu:

$$\hat{H} |\psi(r)\rangle = E |\psi(r)\rangle \quad (10)$$

$$|\psi(r, t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar} Et} |\psi(r)\rangle \quad (11)$$

5.5 Funkcja falowa

Funkcja falowa to matematyczny opis stanu kwantowego. Przyjmuje wartości zespolone i jej moduł kwadrat ma interpretację gęstości prawdopodobieństwa w przestrzeni, na której jest zdefiniowana.

$$P_{a \leq x \leq b}(t) = \int_a^b |\Psi(x, t)|^2 dx \quad (12)$$

Funkcja falowa posiada warunek normalizacji:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx dt = 1 \quad (13)$$

Znając postać funkcji falowej można wyznaczyć wektor stanu kwantowego:

$$|\Psi(t)\rangle = \int \Psi(x, t) |x\rangle dx \quad (14)$$

6 Moment pędu i zjawisko precesji – opis klasyczny i kwantowy

Klasyczny moment pędu definiuje się jako :

$$\vec{L} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{p}_i \quad (15)$$

gdzie r jest położeniem a p pędem i -tego elementu w układzie.

W mechanice kwantowej orbitalny moment pędu definiuje się jako operator składający się z 3 składowych i wyrażający się wzorem

$$\hat{L} = -i\hbar(\hat{r} \times \nabla) \quad (16)$$

Kolejnym operatorem odpowiadającym za moment pędu jest operator spinowego momentu pędu $\hat{S}$, który również składa się z 3 składowych rzutów na odpowiednie osie. Całkowity moment pędu $\hat{J}$ jest sumą momentów pędu spinowego oraz orbitalnego, tzn. $\hat{J} = \hat{L} + \hat{S}$. Kwantyzacja pozwala na znalezienie wartości własnych kwadratu operatorów momentu pędu oraz ich rzutów na oś z , tzn. $\hat{L}^2 |l\rangle = \hbar^2 l(l+1) |l\rangle$, $\hat{L}_z |m\rangle = \hbar m |m\rangle$. Analogicznie można zdefiniować liczby kwantowe dla $\hat{S}$ oraz $\hat{J}$.

Precesja bryły sztywnej następuje w momencie, kiedy oś wokół której obraca się bryła nie pokrywa się z żadną z osi głównym tensora bezwładności. Precesja wymuszona występuje w sytuacji, kiedy na obracające się ciało działa moment siły prostopadły do momentu pędu. Wtedy oś obrotu wykonuje ruch zakreślając powierzchnię w kształcie powierzchni bocznej stożka. Zjawisko to może być zaobserwowane na przykładzie wirującego bąka. Klasycznie, częstość precesji wyraża się wzorem

$$\omega_p = \frac{\tau}{I_s \omega_s \sin(\theta)} \quad (17)$$

gdzie I_s to moment bezwładności obiektu, τ to moment siły a θ to kąt pomiędzy osią obrotu a osią precesji.

W mechanice kwantowej jedną z poprawek do oddziaływania spin-orbita jest zjawisko precesji Thomasa, które bierze pod uwagę zjawisko relatywistycznej dylatacji czasu. Opisuje zjawisko, które mówi, że obiekty ulegają precesji kiedy przyspieszają w STW. Precesja Larmora jest zjawiskiem wykorzystywanym do badania oddziaływania elektronów z polem magnetycznym. Jest to precesja momentu magnetycznego elektronu w zewnętrznym polu magnetycznym. Zjawisko to jest wykorzystywane w rezonansie magnetycznym, ponieważ częstość precesji nie zależy od przestrzennej orientacji spinów. Moment siły indukowany przez pole magnetyczne $\vec{B}$ wyraża się wzorem

$$\vec{\mu} \times \vec{B} \quad (18)$$

gdzie $\vec{\mu}$ jest magnetycznym momentem dipolowym.

7 Zasady wariacyjne fizyki; przykłady równań, które można na ich podstawie wyprowadzić

Zasady wariacyjne pozwalają na sformułowanie równań ruchu poprzez minimalizację pewnej funkcji zwanej funkcjonałem działania. Podstawową ideą jest to, że rzeczywista trajektoria układu fizycznego jest taką, która minimalizuje (lub stacjonaryzuje) działanie S . Funkcjonał jest pewnym odwzorowaniem z przestrzeni wektorowej w $\mathbb{R}$, a zadaniem rachunku wariacyjnego jest odnalezienie ekstremum takiego działania. Rozważania zrodzone z zasad wariacyjnych stworzyły narzędzie, które okazały się łatwe do zaadoptowania do opisu zjawisk kwantowych i to właśnie w nich można upatrywać teoretycznych podstaw do wytłumaczenia podstaw do ich stosowania. Możliwe do obrania trajektorią wiąże się z różnymi amplitudami prawdopodobieństwa

Wspomniana idea, zwana jest zasadą najmniejszego działania i ma swoje początki już w starożytności, kiedy stwierdzono że światło porusza się trajektorią minimalizującą dystans oraz czas równocześnie. Zasada ta została przeniesiona na pole mechaniki klasycznej, częściowo od problemu brachistochrony. Sformułowana przez Bernoulliego zagadka polegała na wyznaczeniu krzywej, po której toczący się koralik najszybciej i najkrócej osiągnie niżej położony punkt. Rozwiązanie szczególne po latach zaowocowało stworzeniem przez Lagrange’a ogólnego analitycznego formalizmu pozwalającego na zapis równań ruchu w rachunku wariacyjnym, a następnie wyznaczanie trajektorii. Działanie jest tutaj zdefiniowane jako całka po czasie z lagranżjanu $\mathcal{L}$, będącego różnicą energii kinetycznej T i potencjalnej V :

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L} dt = \int_{t_1}^{t_2} (T - V) dt$$

Zasada minimalnego działania zakłada, że działanie jest stacjonarne, czyli tak jak w przypadku ekstremum funkcji, infinitesimalnie małe dewiacje nie zmieniają wyniku. Z warunku tego otrzymujemy zasadę wariacyjną dla mechaniki klasycznej w postaci równania Eulera-Larange’a:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0$$

gdzie q_i są współrzędnymi uogólnionymi, a $\dot{q}_i$ to odpowiadające im prędkości uogólnione. Formalizm stworzony przez Lagrange’a świetnie sprawdza się w obliczaniu trajektorii w skomplikowanych układach, zwłaszcza ze względu na uogólnione zmienne. Natomiast przy pomocy Legendre’a można dokonać przejścia do mechaniki hamiltonowskiej. Podczas gdy oba formalizmy w kontekście mechaniki klasycznej opisują właściwie te same zjawiska, ten drugi ma dużo więcej zastosowań. Hamiltonian jako miara całkowitej energii układu pozwala także na wygodny opis zagadnień fizyki statystycznej, a nawet mechaniki kwantowej. Stosując rachunek wariacyjny oraz reprezentując ruch cząstki jako falę, sformułować można równanie Hamiltona-Jacobiego będące bardzo zbliżone w idei do równania Shrodingera:

$$H \left(\mathbf{q}, \frac{\partial S}{\partial \mathbf{q}}, t \right) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$$

Zastosowania zasady wariacyjnej nie ograniczają się jednak do mechaniki klasycznej. Przykładowo, możliwe jest także otrzymanie równań Maxwella w tensorowej postaci, aplikując ją do lagranżjanu pola elektromanetycznego w próżni $\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^2$. Co więcej, możliwe jest otrzymanie pełnych równań Einsteina stosując zasadę dla działania Hilberta.

8 Zasady termodynamiki

8.1 Zerowa zasada termodynamiki

Jeśli układy A i B mogące ze sobą wymieniać ciepło są ze sobą w równowadze termicznej, i to samo jest prawdą dla układów B i C, to układy A i C również są ze sobą w równowadze termicznej.

8.2 Pierwsza zasada termodynamiki

Zmiana energii wewnętrznej układu jest równa sumie dostarczonego ciepła oraz pracy wykonanej nad układem.

$$\Delta U = W + Q \quad (19)$$

8.3 Druga zasada termodynamiki

- Sformułowanie Clausiusa: *Nie istnieje proces termodynamiczny, którego jedynym wynikiem byłoby pobranie ciepła ze zbiornika o temperaturze niższej i przekazanie go do zbiornika o temperaturze wyższej.*
- Sformułowanie Kelvina: *Nie jest możliwy proces, którego jedynym skutkiem byłoby pobranie pewnej ilości ciepła ze zbiornika i zamiana go w równoważną ilość pracy.*
- Sformułowanie Ostwalda: *Nie istnieje perpetuum mobile drugiego rodzaju (silnik cieplny pobierający energię cieplną z układu i w całości przekształcający ją na pracę)*

8.4 Trzecia zasada termodynamiki

Teoremat cieplny Nernsta: *Nie można za pomocą skończonej liczby kroków uzyskać temperatury zera bezwzględnego (zero kelwinów), jeżeli za punkt wyjścia oberzemy niezerową temperaturę bezwzględną.*

9 Właściwości mechaniczne ośrodków materialnych: ciecze, ośrodki sprężyste, fale mechaniczne

Ciecze to substancje pośrednie pomiędzy gazem oraz ciałem stałym o łatwo zmiennym kształcie ale nie wielkiej ściśliwości. Własności cieczy wynikają z zachowania się jej cząstek:

- mają one pełną swobodę przemieszczania się w objętości zajmowanej przez ciecz
- występują między nimi oddziaływania międzycząsteczkowe, które w obrębie objętości cieczy znoszą się nawzajem
- oddziaływania międzycząsteczkowe nie znoszą się na granicy międzyfazowej cieczy z inną fazą na skutek czego występuje zjawisko napięcia powierzchniowego.

Ośrodek sprężysty to ośrodek, w którym zewnętrzna siła powoduje powstanie naprężeń, których skutkiem jest powstanie siły skierowanej zewnętrznie. Siła ta powoduje powrót ciała będącego częścią tego ośrodka do pierwotnego kształtu. Odkształcenie jest rozumiane jako zmiana rozmiaru ośrodka.

O ile większość ciał stałych jest sprężysta w bardzo szerokim zakresie naprężeń, to sprężystość płynów (ciecze i gazy) zależy od kilku warunków. Jeśli płyn zamknięty jest w elastycznym pojemniku, np. powietrze w balonie, układ taki jest sprężysty. Jeżeli na płyn w stanie wolnym działa siła zewnętrzna z dużą częstotliwością, to układ taki też jest sprężysty. W ten sposób w wyniku fali mechanicznej rozchodzi się dźwięk w powietrzu.

Fale mechaniczne Jeżeli wychylimy jakiś fragment ośrodka sprężystego z jego położenia równowagi to w następstwie będzie on wykonywał drgania wokół tego położenia. Te drgania, dzięki właściwościom sprężystym ośrodka, są przekazywane na kolejne części ośrodka, które zaczynają drgać. W ten sposób zaburzenie przechodzi przez cały ośrodek. Od właściwości ośrodka zależy prędkość rozchodzenia się fal. Ze względu na kształt powierzchni falowej możemy wyróżnić fale płaskie oraz fale kuliste.

Ze względu na kierunek drgań cząstek w ośrodku względem rozchodzenia się fal, możemy wyróżnić fale poprzeczne oraz fale podłużne.

Fale podłużne jest wtedy, gdy kierunek drgań cząstek ośrodka jest równoległy do kierunku rozchodzenia się fali i zarazem kierunku transportu energii. Przykładem są tu fale dźwiękowe w powietrzu czy też drgania naprzemiennie ściskanej i rozciąganej sprężyny.

Fala jest poprzeczna gdy kierunek drgań cząstek ośrodka jest prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali i zarazem kierunku transportu energii. Przykładem mogą tu być drgania naprężonego sznura, którego końcem poruszamy cyklicznie w górę i w dół.

10 Przepływ cieczy nieściśliwej; prawo Bernoullego

Zacznijmy od zdefiniowania założeń problemu. Jest on przykładem z dziedziny hydrodynamiki płynów idealnych, zatem przyjmuje pewne uproszczenia:

- płyn jest nieściśliwy, czyli nie zmienia swojej objętości pod wpływem ciśnienia, co dla cieczy jest zwykle bardzo dobrym przybliżeniem
- tarcie wynikające z lepkości cieczy jest pomijalne
- przepływ cieczy jest stacjonarny i bezwirowy, co sprowadza się do tego, że jego parametry (prędkość, gęstość, ...) są niezależne od czasu

Aplikując zasadę zachowania energii do problemu przepływu, otrzymać można prawo Bernoulliego, które zazwyczaj zapisuje się jako:

$$\frac{v^2}{2} + gz + \frac{p}{\rho} = \text{const}$$

gdzie mamy kolejno energie kinetyczną, potencjalną i wynikającą z ciśnienia jednostki płynu. Dla wybranego kawałka cieczy równanie to będzie zawsze spełnione i pozwala na opis przepływu przez zmieniającą swój przekrój czy wysokość rurę. Przykładowo, można wykazać tak zwany paradoks hydrodynamiczny, analizując rozszerzającą się rurę. Dla mniejszego przekroju ciecz płynie szybciej, co trzeba skompensować mniejszym ciśnieniem na mniejszym odcinku. Ta nieintuicyjna właściwość znana jest także jako paradoks hydrodynamiczny.

11 Równania Maxwella, potencjały skalarny i wektorowy pola elektromagnetycznego, równania pola elektromagnetycznego w próżni i w ośrodkach materialnych

11.1 Równania Maxwella w próżni

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\end{aligned}\tag{20}$$

11.2 Równania Maxwella w języku prądów i ładunków swobodnych

Wektor indukcji elektrycznej $\mathbf{D}$ oraz natężenie pola magnetycznego $\mathbf{H}$ definiujemy jako:

$$\begin{aligned}\mathbf{D} &= \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \\ \mathbf{H} &= \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M}\end{aligned}\tag{21}$$

Wtedy można przepisać równania Maxwella

$$\begin{aligned}\nabla \mathbf{D} &= \rho_{sw} \\ \nabla \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J}_{sw} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}\end{aligned}\tag{22}$$

11.3 Potencjał wektorowy pola elektromagnetycznego

Magnetyczny potencjał wektorowy $\mathbf{A}$ jest trójwymiarowym polem wektorowym, którego rotacja jest polem magnetycznym.

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}\tag{23}$$

11.4 Potencjał skalarny pola elektromagnetycznego

Pole elektryczne dla potencjałów zależnych od czasu można zapisać w postaci:

$$\mathbf{E} = -\nabla \Phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}\tag{24}$$

, gdzie Φ jest potencjałem elektrycznym.

12 Pole elektryczne w ośrodkach materialnych; polaryzacja dielektryczna, przewodnictwo, ruchliwość nośników ładunku

12.1 Polaryzacja

Polaryzacja dielektryczna to zjawisko polegające na utworzeniu dipoli elektrycznych lub zorientowaniu istniejących pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego. W wyniku polaryzacji powstaje wewnętrzne pole elektryczne, które częściowo równoważy zewnętrzne pole. Wektor polaryzacji powstający w wyniku działania pola zewnętrznego w przybliżeniu liniowym można przedstawić jako:

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi \vec{E}\tag{25}$$

Polaryzacja dielektryczna jest rezultatem kilku podstawowych zjawisk:

Polaryzacja elektronowa Polaryzacja elektronowa jest rezultatem przesunięcia się, pod wpływem pola elektrycznego, ujemnie naładowanych chmur elektronowych względem dodatnich jąder. Występuje we wszystkich materiałach. Jest to proces bardzo szybki, dlatego gdy badane jest zmiennym polem elektrycznym, to efekty z nim związane są obserwowane do częstotliwości odpowiadających ultrafioletowi. Moment dipolowy p_e określa polaryzowalność elektronowa α_e :

$$p_e = \alpha_e \cdot E\tag{26}$$

Polaryzacja jonowa Polaryzacja jonowa zachodzi tylko w materiałach o wiąźaniach jonowych. Jest rezultatem przesunięcia się jonów w sieci krystalicznej materiału – jednego znaku w jedną, drugiego w drugą. Jest najwolniejsza ze wszystkich procesów polaryzacyjnych, gdyż wymaga ruchu wielu atomów związanych w sieci krystalicznej.

Polaryzacja orientacyjna Polaryzacja orientacyjna zwana również dipolową występuje tylko w dielektrykach polarnych, czyli takich, których cząsteczki tworzą trwałe dipole (mają własny moment dipolowy). W polu elektrycznym działa na nie porządkujący moment siły. Jednocześnie uporządkowanie jest niszczone przez drgania termiczne, co powoduje, że polaryzacja orientacyjna jest zależna od temperatury.

12.2 Przewodnictwo i ruchliwość

Przewodnictwo to zjawisko przepływu ładunków elektrycznych zachodzące w materiale pod wpływem pola elektrycznego. Wielkością, która charakteryzuje przewodnictwo elektryczne jest konduktywność σ :

$$\sigma = qn\mu \quad (27)$$

gdzie q to ładunek nośników, n koncentracja a μ to ruchliwość nośników. Ruchliwość nośników zależy od przyłożonego pola oraz od prędkości dryfu. Temperatura jest jednym z czynników wpływających na konduktywność. Jej zmiana może wpłynąć na zmianę zarówno w koncentracji jak i w ruchliwości nośników. Najpowszechniejszymi rodzajami przewodnictwa są : elektronowe - nośnikami ładunków są elektrony, dziurowe - nośnikami ładunku są elektrony poruszające się w paśmie walencyjnym oraz jonowe - nośnikami ładunku są jony.

13 Pole magnetyczne w ośrodkach materialnych; klasyfikacja ośrodków magnetycznych, mikroskopowe wyjaśnienia oddziaływania wymiany między momentami magnetycznymi składników (atomów, jonów, cząsteczek)

W skali mikroskopowej każdy ośrodek wykazuje właściwości magnetyczne, w związku z występowaniem spinu jego składowych cząstek jak i ruchu elektronów wokół jąder atomowych. Jednak w skali makroskopowej, zjawiska magnetyczne wcale nie są tak powszechne, co wynika z braku zachowania dalekiego porządku i destruktywnej interferencji między składowymi momentami magnetycznymi. Daleki porządek może jednak zostać wprowadzony w wyniku zewnętrznego pola magnetycznego B , podobnie jak w przypadku indukowania polaryzacji ośrodka polem elektrycznym. W ogólności, przy opisie pól magnetycznych w ośrodkach materialnych korzystamy z równań materiałowych analogicznych do pola elektrycznego:

$$\begin{aligned} \mathbf{H} &= \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M} \\ \mathbf{M} &= \chi_m \mathbf{H} \\ \mathbf{H} &= \frac{1}{\mu_0(1 + \chi_m)} \mathbf{B} \end{aligned}$$

gdzie $\mathbf{H}$ jest natężeniem pola magnetycznego, $\mathbf{M}$ jest magnetyzacją ośrodka, a χ_m podatnością magnetyczną. Interakcje z polem magnetycznym są jednak bardziej zniuansowane niż w przypadku pola elektrycznego. Zgodnie z twierdzeniem Bohra-Leeuwena, system klasyczny zawsze będzie miał zerową średnią magnetyzację, zatem jakakolwiek magnetyzacja musi być wynikiem efektów kwantowych. Zazwyczaj wyróżnia się 3 rodzaje ośrodków.

13.1 Paramagnetyki

Najpowszechniejsza grupa, charakteryzująca się dodatnią podatnością magnetyczną, a co za tym idzie tożsamym kierunkiem magnetyzacji do natężenia pola magnetycznego. Wynika ono z występowania

niesparowanych elektronów, które pod wpływem zewnętrznego pola układają swoje momenty magnetyczne zgodnie z jego kierunkiem. Najczęściej rozważane modele paramagnetyzmu to:

- Paramagnetyzm Curie — rozważając układ izolowanych momentów magnetycznych, można wyprowadzić wzór na podatność całego ośrodka jako $\chi_m = \frac{C}{T}$.
- Paramagnetyzm Pauliego — nośniki poruszające się swobodnie wewnątrz metalu można traktować jako gaz Fermiego, a ich interakcje z zewnętrznym polem prowadzą do makroskopowej magnetyzacji

13.2 Diamagnetyki

Diamagnetyzm jest zjawiskiem indukowania magnetyzacji przeciwnej do natężenia pola magnetycznego, co można wyrazić ujemną podatnością. Występuje on w każdym materiale, jednak zazwyczaj jest słabszy od paramagnetyzmu, dlatego do diamagnetyków zaliczamy ośrodki gdzie jest on dominującym efektem. Zatem zazwyczaj warunkiem jest aby wszystkie elektrony były sparowane. Szczególnym przypadkiem są nadprzewodniki, które całkowicie wypychają pole magnetyczne poprzez efekt Meissnera, natomiast pozostałe opisuje się przez:

- Diamagnetyzm Langevin — opisyje diamagnetyzm dielektryków, gdzie elektrony pod wpływem zewnętrznego pola zaczynają wirować co zwane jest precesją Larmora. Ładunek poruszający się po okręgu jest de facto pętlą przez którą płynie prąd, co daje efektywnie moment magnetyczny o przeciwnym kierunku.
- Diamagnetyzm Landaua — podobnie, rozpatruje gaz Fermiego w metalach, przy czym w tym wypadku pod uwagę brany jest moment orbitalny a nie spin cząstek.

13.3 Ferromanetyki

Uwzględnienie oddziaływań wymiany między mikroskopowymi momentami magnetycznymi prowadzi do trzeciej kategorii, ferromagnetyzmu. Cząstki dążą tu do ułożenia się zgodnie nie tylko z polem zewnętrznym, ale także z sąsiadami prowadząc do wytworzenia się domen magnetycznych wewnątrz materiału, prowadząc do silnej podatności magnetycznej, a także do występowania resztkowej magnetyzacji. Analiza takich materiałów odbywa się za pomocą fizyki statystycznej i zależnie od materiału można posłużyć się modelami Isinga, XY czy Heisenberga. Najogólniejszy jest ten ostatni, który pozwala na dowolne układania się momentów, podczas gdy Ising wyróżnia tylko górę i dół, a XY obrót wokół jednej osi.

Warto jeszcze wspomnieć o istnieniu antyferromagnetyków i ferrimagnetyków. W przeciwieństwie do ferromagnetyków ich domeny nie są skierowane w jedną stronę, dla pierwszych znoszą się całkowicie, a dla drugich tylko częściowo.

14 Fale elektromagnetyczne jako przykłady rozwiązań równań Maxwella; polaryzacja, odbicie i załamanie fal, zjawisko Dopplera

14.1 Fale elektromagnetyczne jako przykłady rozwiązań równań Maxwella

Przypomnijmy sobie ogólne równania Maxwella:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\end{aligned}\tag{28}$$

Znajdziemy fale elektromagnetyczna, która będzie rozwiązaniem tego układu równań w próżni, to znaczy wtedy, gdy $\rho = 0$ oraz $\mathbf{J} = 0$. Równania przybierają następującą postać:

$$\begin{aligned}\nabla \mathbf{E} &= 0 \\ \nabla \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\end{aligned}\tag{29}$$

Działamy rotacją na trzecie i czwarte równanie Maxwella. Popatrzmy na równanie trzecie:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\nabla \times \left(\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right)\tag{30}$$

Wykorzystujemy tożsamość $\mathbf{BAC} - \mathbf{CAB}$:

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B} \cdot (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{C} \cdot (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})\tag{31}$$

Lewa strona trzeciego równania Maxwella:

$$\mathbf{LHS} = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E} = -\Delta \mathbf{E}\tag{32}$$

Prawa strona trzeciego równania Maxwella:

$$\mathbf{RHS} = -\nabla \times \left(\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) = -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{B}) = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}\tag{33}$$

Przyrównując obie strony otrzymujemy:

$$\left(\Delta - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \mathbf{E} = 0\tag{34}$$

Analogicznie postępujemy z czwartym równaniem Maxwella i znajdujemy równanie na $\mathbf{B}$.

$$\left(\Delta - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \mathbf{B} = 0\tag{35}$$

Z powyższych dwóch równań wynika, że prędkość rozchodzenia się fali elektromagnetycznej w próżni wynosi $\mathbf{c} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$

14.2 Polaryzacja fali

Polaryzacja jest własnością fali poprzecznej, która dotyczy uporządkowanej relacji między kierunkiem oscylacji zaburzenia a kierunkiem rozchodzenia się fali. Najbardziej znane polaryzacje to liniowa oraz kołowa. Polaryzacja występuje tylko dla takich rodzajów fal i takich warunków, w których oscylacje mogą odbywać się w różnych kierunkach prostopadłych do kierunku rozchodzenia się fali.

14.3 Prawa odbicia i załamania fal elektromagnetycznych

Prawo odbicia Kąt odbicia jest równy kątowi padania, a promień padający, promień odbity i normalna do powierzchni odbicia leżą w jednej płaszczyźnie. W wyniku odbicia zmienia się tylko kierunek rozchodzenia się fali, nie zmienia się jej długość.

Prawo załamania Prawo załamania (Snelliusa) mówi, że promienie padający i załamany oraz prostopadła padania (normalna) leżą w jednej płaszczyźnie, a kąty spełniają zależność:

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{n_2}{n_1}\tag{36}$$

, gdzie n_1 - współczynnik załamania światła ośrodka pierwszego, n_2 - współczynnik załamania światła ośrodka drugiego, θ_1 - kąt padania, kąt między promieniem padającym a normalną do powierzchni granicznej ośrodków, θ_2 - kąt załamania, kąt między promieniem załamanym a normalną

Kąt Brewstera - kąt padania światła na powierzchnię dielektryka, przy którym promień odbity jest całkowicie spolaryzowany liniowo. Gdy na granicę ośrodków przezroczystych pada światło niespolaryzowane pod takim kątem, że promień odbity i załamany tworzą kąt prosty, to światło odbite jest całkowicie spolaryzowane. Kąt Brewstera dany jest wzorem:

$$\operatorname{tg} \alpha_B = \frac{n_2}{n_1} \quad (37)$$

, gdzie $n_1 < n_2$, światło pada na granicę ośrodków od strony ośrodka n_1 .

14.4 Zjawisko Dopplera

Effekt Dopplera – zjawisko fizyczne występujące dla fal, polegające na powstawaniu różnicy częstotliwości fali wysyłanej przez jej źródło oraz częstotliwości fali rejestrowanej przez obserwatora, który porusza się względem tego źródła. Dla fal rozprzestrzeniających się w ośrodku, takich jak na przykład fale dźwiękowe, wielkość efektu zależy od prędkości obserwatora oraz źródła względem ośrodka, w którym te fale się rozchodzą. W przypadku fal propagujących bez udziału ośrodka materialnego, jak na przykład światło (w ogólności fale elektromagnetyczne) w próżni, znaczenie ma jedynie różnica prędkości źródła oraz obserwatora.

Fale akustyczne W przypadku, gdy obserwator się porusza, efektywnie zmienia prędkość fali

$$\mathbf{f}' = \frac{V_o + V}{\lambda} = \frac{V}{\lambda} \frac{V_o + V}{V} = \mathbf{f} \frac{V_o + V}{V} \quad (38)$$

, gdzie $\mathbf{f}$ to częstotliwość fali emitowanej przez źródło, V_o, V to prędkości obserwatora i fali. W tej konwencji obserwator zbliżający się do źródła ma prędkość o dodatnim znaku. W przypadku, gdy źródło się porusza, efektywnie zmienia się długość emitowanej fali:

$$\mathbf{f}' = \frac{V}{\lambda'} = \frac{V}{\lambda - V_z T} = \frac{V}{V T - V_z T} = \mathbf{f} \frac{V}{V - V_z}, \quad (39)$$

, gdzie T jest okresem fali, a V_z jest prędkością źródła. W tej konwencji źródło zbliżające się do obserwatora ma prędkość o dodatniej wartości. **Fale elektromagnetyczne** Tutaj już efekt ten jest efektem relatywistycznym. Bierzemy pod uwagę jedynie prędkość względną, tj. nie ma znaczenia czy źródło (lub obserwator) jest w ruchu. Przy przejściu z jednego układu odniesienia do drugiego, dla źródła lub obserwatora oddalających się od siebie, częstotliwość fali wynosi:

$$\mathbf{f}' = f \frac{\sqrt{1 - \beta^2}}{1 + \beta} \quad (40)$$

, gdzie $\beta = \frac{v}{c}$. Jeżeli ruch odbywa się pod kątem ϕ to:

$$\mathbf{f}' = f \frac{\sqrt{1 - \beta^2}}{1 + \beta \cos \phi} \quad (41)$$

Dla kąta $\phi = \frac{\pi}{2}$ występuje tzw. poprzeczny efekt Dopplera, który nie zachodzi dla fal mechanicznych.

15 Fale mechaniczne, elektromagnetyczne, fale materii; podobieństwa i różnice

Fale elektromagnetyczne są opisywane równaniem :

$$\nabla^2 \vec{E} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \vec{E} \quad (42)$$

Dla fali płaskiej rozchodzącej się w kierunku z z częstością ω oraz liczbą falową k , jednym z rozwiązań powyższych równań jest:

$$E(z, t) = E_0 \cos(\omega t - kz) \quad (43)$$

W mechanice kwantowej, promieniowanie elektromagnetyczne jest opisane jako strumień fotonów - paczek falowych. Energia pojedynczego fotonu zależy od częstości oscylacji fali elektromagnetycznej $E = \hbar\omega$, natomiast pęd opisany jest jako $p = \hbar k$.

Fale materii - każdy obiekt materialny może być opisywany na dwa sposoby: jako zbiór cząstek albo jako fala. Obserwuje się efekty potwierdzające falową naturę materii w postaci dyfrakcji cząstek elementarnych, a nawet całych jąder atomowych. Wzór na długość fali de Broglie'a to $\lambda = \frac{h}{mv}$. Stosunkowo łatwo jest zaobserwować efekty falowe w przypadku cząstek lekkich, np. elektronów (małe obiekty przejawiają właściwości falowe). Dyfrakcję i interferencję fal elektronów wykorzystuje się w elektronografii i dyfrakcji elektronów niskiej energii. Powyższe rozważania dotyczą ruchu swobodnego cząstek (którym odpowiadałyby fale płaskie). W realnych przypadkach cząsteczki należy przypisać pewną grupę fal materii, tzw. paczkę falową.

Fale mechaniczne - Jeżeli wychyliłby jakiś fragment ośrodka sprężystego z jego położenia równowagi to w następstwie będzie on wykonywał drgania wokół tego położenia. Te drgania, dzięki właściwościom sprężystym ośrodka, są przekazywane na kolejne części ośrodka, które zaczynają drgać. W ten sposób zaburzenie przechodzi przez cały ośrodek. Od właściwości ośrodka zależy prędkość rozchodzenia się fal.

Wszystkie fale podlegają typowo falowym zjawiskom jak interferencja i dyfrakcja oraz spełniają prawo odbicia i załamania. W wyniku superpozycji może powstać fala stojąca.

Fale elektromagnetyczne nie potrzebują ośrodka do propagacji tzn. mogą propagować się w próżni.

16 Przemiany fazowe; rodzaje przemian fazowych, parametr porządku przemiany, warunki współistnienia faz (przykłady zjawisk)

Substancja, która jest fizycznie i chemicznie jednorodna na całej swojej objętości nazywana jest fazą. Wraz ze zmianą czynników zewnętrznych, takich jak temperatura lub ciśnienie może dojść jednak do gwałtownej zmiany tych właściwości co określane jest jako przemiana fazowa. Zmiany te mogą dotyczyć stanu skupienia, struktury krystalicznej, własności magnetycznych czy nadprzewodnictwa. W fenomenologicznym opisie termodynamiki przejścia fazowe opisuje się za pomocą entalpii uzależnionej od parametru porządku przemiany. Zależnie od przypadku jest to zmienna dynamiczna, która przyjmuje niższe wartości dla fazy o niższej entropii, czyli np. magnetyzacja dla ferromagnetyków gęstość dla cieczy.

Wspomniane skokowe zmiany parametrów układu przy przemianie fazowej prowadzą do klasyfikacji Ehrenfesta, gdzie rozpatrywane są zmiany potencjału chemicznego μ . Przez przemianę fazową n -tego rodzaju rozumiemy taką, gdzie najniższa pochodna cząstkowa $\frac{\partial^n \mu}{\partial T^n}$ jest nieciągła. Przykładowe przejścia fazowe pierwszego stopnia to zmiany stanu skupienia, gdzie dochodzi do skokowej zmiany gęstości. Natomiast przykładem drugiego stopnia są ferromagnetyki, które poniżej temperatury Curie zaczynają zwiększać swoją podatność magnetyczną. W praktyce nie występują przemiany fazowe trzeciego stopnia. Klasyfikacja ta pozwala także na ciągłe przemiany fazowe, której przykładem może być stan nadciekły.

Warunki współistnienia faz zadane są przez regułę faz Gibbsa. Mówi ona jaka jest liczba parametrów intensywnych f , które można zmieniać bez zmiany liczby faz w równowadze i dana jest przez:

$$f = s - r + 2$$

gdzie s jest liczbą substancji chemicznych, a r liczbą faz. Dla spełnienia reguły, układ musi być w równowadze termicznej, mechanicznej i chemicznej. Przykładowo, dla pojedynczej substancji $s = 1$, mamy:

- $r = 1$, jedna faza, czyli $f = 2$ — płaszczyzna
- $r = 2$, dwie fazy równocześnie, $f = 1$ — krzywa
- $r = 3$, trzy fazy, $f = 0$ — punkt (potrójny)

17 Doświadczalne przesłanki powstania mechaniki kwantowej; przykłady zjawisk niezrozumiałych na gruncie teorii klasycznej i ich wyjaśnień w ramach teorii kwantowej

17.1 Efekt fotoelektryczny

Efekt fotoelektryczny to emisja elektronów z materiału spowodowana promieniowaniem elektromagnetycznym (światłem). Elektrony emitowane w ten sposób nazywane są fotoelektronami. Hipoteza kwantów wyjaśnia, dlaczego energia fotoelektronów jest zależna od częstotliwości światła, oraz że poniżej pewnej częstotliwości światła zjawisko fotoelektryczne nie zachodzi.

17.2 Efekt Comptona

zjawisko rozpraszania promieniowania X (rentgenowskiego) i promieniowania gamma, czyli promieniowania elektromagnetycznego o dużej częstotliwości, na swobodnych lub słabo związanych elektronach, w wyniku którego następuje zwiększenie długości fali promieniowania. Rozpraszanie jest spowodowane zderzeniami pojedynczych kwantów promieniowania z elektronami

17.3 Doświadczenie Younga

Eksperyment polegający na przepuszczeniu światła spójnego przez dwie blisko siebie położone szczeliny i obserwacji obrazu powstającego na ekranie. Wskutek interferencji na ekranie powstają jasne i ciemne prążki w obszarach, w których światło jest wygaszane lub wzmacniane. Inne obiekty w skali atomowej, takie jak elektrony, wykazują takie samo zachowanie, gdy są wystrzeliwane w kierunku podwójnej szczeliny. Ponadto zaobserwowano, że wykrywanie poszczególnych dyskretnych uderzeń jest z natury probabilistyczne, co jest niewytłumaczalne przy użyciu mechaniki klasycznej.

17.4 Skwantowanie poziomów energetycznych w atomie wodoru

Spektroskopia atomowa pokazuje, że istnieje dyskretny nieskończony zbiór stanów, w których może istnieć atom wodoru (lub jakiegokolwiek inny), w przeciwieństwie do przewidywań fizyki klasycznej. Próby teoretycznego zrozumienia stanów atomu wodoru były ważne dla historii mechaniki kwantowej, ponieważ wszystkie inne atomy można z grubsza zrozumieć, znając szczegółowo tę najprostszą strukturę atomową.

17.5 Katastrofa w ultrafiolecie

Katastrofa ultrafioletowa, zwana również katastrofą Rayleigha-Jeansa, była przewidywaniem fizyki klasycznej z końca XIX wieku i początku XX wieku, że idealne ciało czarne w równowadze termicznej będzie emitować nieograniczoną ilość energii, gdy długość fali spadnie do zakresu ultrafioletowego. W 1900 roku Max Planck wyprowadził poprawną postać funkcji rozkładu widmowego natężenia, przyjmując pewne dziwne (jak na tamte czasy) założenia. W szczególności, Planck założył, że promieniowanie elektromagnetyczne może być emitowane lub absorbowane tylko w dyskretnych pakietach, zwanych kwantami, energii.

18 Zasada nieoznaczoności i granice dokładności pomiarów

Zasada nieoznaczoności Heisenberga mówi o tym, że istnieją takie pary wielkości, których nie da się jednocześnie zmierzyć z dowolną dokładnością. Niech $\hat{A}$, $\hat{B}$ - obserwable oraz $\Delta^2 \hat{A} = \langle \psi | \hat{A}^2 | \psi \rangle - \left| \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle \right|^2$, wówczas:

$$\Delta^2 \hat{A} \Delta^2 \hat{B} \geq \frac{1}{4} \left| \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle \right| \quad (44)$$

W szczególności $\Delta^2 x \cdot \Delta^2 p_x \geq \frac{\hbar^2}{4}$. Stanem, który wysycia tę nierówność jest Gaussowska paczka falowa. Oznacza to, że nie istnieją stany gwarantujące lepszą lokalizację cząstki w przestrzeni położeń i pędów. Zasady nieoznaczoności nie należy mylić z "mikroskopem Heisenberga", który stwierdza że do coraz dokładniejszego pomiaru położenia cząstki musi zostać użyty strumień fotonów o coraz mniejszej długości fali. Jednak fotony użyte do oświetlenia mają w związku z tym coraz większy pęd i w konsekwencji powodują większą nieoznaczoność pędu. Warto zwrócić uwagę, że takie rozumowanie nie oddaje sensu zasady nieoznaczoności, gdyż zakłada istnienie obiektywnego położenia elektronu, które można zmierzyć.

19 Metody przybliżone mechaniki kwantowej; teoria zaburzeń dla wartości własnych, złota reguła Fermiego, przybliżenie Borna dla amplitud rozpraszania

Mechanika kwantowa opisuje zachowanie układów na poziomie atomowym i subatomowym, jednak opiera się w dużej mierze na rozwiązywaniu równań różniczkowych, które jesteśmy w stanie rozwiązać analitycznie jedynie w stosunkowo prostych przypadkach. Czasem trudność sprawia nawet wyznaczenie samego hamiltonianu, dlatego dla bardziej złożonych układów wykorzystuje się metody przybliżone, które umożliwiają uzyskanie użytecznych wyników.

19.1 Stacjonarny rachunek zaburzeń

Mając znany hamiltonian H_0 , na przykład atomu wodoru, możemy chcieć wprowadzić drobną modyfikację do układu, na przykład słabe zewnętrzne pole elektryczne. Ponowne analityczne rozwiązanie byłoby bardzo nietrywialne jak i sam atom wodoru. Można natomiast potraktować naszą poprawkę jako zaburzenie w postaci dodatkowego zaburzenia $\lambda H'$. Sama metoda jest kwantowym odpowiednikiem rozwinięcia w szereg Taylora względem parametru λ i liczeniu kolejnych poprawek. Im mniejsze zaburzenie tym mniej poprawek należy policzyć i często wystarczy jedna lub dwie. Dane są one następującymi wzorami:

$$\begin{aligned} E_n^{(1)} &= \langle \psi_n^{(0)} | H' | \psi_n^{(0)} \rangle \\ \psi_n^{(1)} &= \sum_{m \neq n} \frac{\langle \psi_m^{(0)} | H' | \psi_n^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)} \\ E_n^{(2)} &= \sum_{m \neq n} \frac{|\langle \psi_m^{(0)} | H' | \psi_n^{(0)} \rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \end{aligned}$$

19.2 Złota reguła Fermiego

Opisana wyżej metoda stacjonarnego rachunku zaburzeń zakłada, że potencjał zaburzający jest niezmienny w czasie. Istnieje także metoda dynamiczna, ale jest ona dużo bardziej skomplikowana. Natomiast w szczególnym przypadku kiedy potencjał zaburzający zmienia się w czasie okresowo, można

zastosować złotą regułę Fermiego, będącą ważnym wynikiem tego rachunku. Rozwiązanie to określa prawdopodobieństwo na jednostkę czasu przejść pomiędzy dwoma stanami kwantowymi $\psi_n^{(0)}$ i $\psi_m^{(0)}$, dla zaburzenia $H'e^{-i\omega t}$:

$$\Gamma_{n \rightarrow m} \approx \frac{2\pi}{\hbar} |\langle \psi_m^{(0)} | H' | \psi_n^{(0)} \rangle|^2 \delta(E_n^{(0)} - E_m^{(0)} - \hbar\omega)$$

19.3 Przybliżenie Borna

Kolejnym ważnym wynikiem teorii zaburzeń jest przybliżenie Borna dla amplitud rozpraszania. Samo zagadnienie formułuje się jako rozpraszanie danej cząstki na sferycznie symetrycznym potencjale V , traktując jej funkcję falową jako nieskończoną, sprowadzając problem do przypadku stacjonarnego. W dużych odległościach otrzymamy fale płaskie nadchodzącą i rozproszoną opisywaną przestrzennie przez $f(\theta, \phi)$. Wartość ta jest amplitudą prawdopodobieństwa, która po wzięciu kwadratu modułu daje różniczkowy przekrój czynny. W ogólności problem rozwiązuje się poprzez zapis r-nia Shrodingera w uwikłanej postaci zwanej równaniem Lippmana-Schwingera, a następnie jego iteracyjnym rozwiązaniu. Ograniczenie się do pierwszej iteracji zwane jest przybliżeniem Borna i ma postać:

$$f(\theta) = \frac{2m}{K\hbar} \int_0^\infty dr' r' V(r') \sin(Kr')$$

gdzie $K = \left| \vec{k}_0 - k_0 \frac{\vec{r}}{r} \right|$.

20 Równanie Schrödingera jako podstawa zrozumienia struktury atomu i cząsteczki chemicznej; układ okresowy pierwiastków, wiązania chemiczne

20.1 Równanie Schrödingera

Równanie Schrödingera jest równaniem w postaci:

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle \quad (45)$$

W czasie rozwiązywania równania stwierdza się, że ma ono sens tylko dla określonego zbioru liczb naturalnych – liczb kwantowych: głównej n pobocznej l i magnetycznej m . Jest to równoznaczne z wykazaniem, że energia elektronu, kwadrat momentu pędu i kątowa składowa momentu pędu są kwantowane. Każda z tak otrzymanych funkcji własnych $\Psi_{nlm}(r, \theta, \phi)$ jest orbitalem.

W chemii za **powłokę elektronową** wokół danego atomu uważa się zbiór orbitali atomowych mających tę samą główną liczbę kwantową n .

Równanie Schrödingera pozwala również wyznaczyć energię wiązania elektronu.

20.2 Układ okresowy pierwiastków

Układ okresowy pierwiastków - zestawienie w postaci tabeli wszystkich pierwiastków chemicznych, uporządkowanych według ich rosnącej liczby atomowej, grupujące pierwiastki według ich cyklicznie powtarzających się podobieństw właściwości, zgodnie z **prawem okresowości Dmitrija Mendelejewa**. Mówi ono, że właściwości pierwiastków są periodycznie zależne od ich mas atomowych. Pionowe kolumny w układzie okresowym to grupy. Podobieństwo chemiczne w obrębie grupy tłumaczy się jednakową lub podobną konfiguracją elektronową powłoki walencyjnej atomów pierwiastków danej grupy. Z kolei numer okresu (poziomego rzędu) odpowiada numerowi powłoki walencyjnej atomu.

21 Zjawisko tunelowe; przykłady

Tunelowanie kwantowe - zjawisko przejścia cząstki przez barierę potencjału o wysokości większą niż energia cząstki. Nie posiada klasycznego odpowiednika i analogii. W mechanice kwantowej cząstka nie jest bryłą sztywną o określonej wielkości i sprecyzowanym położeniu, choć interpretacja funkcji falowej stanu stacjonarnego powinna skłaniać do przeciwnego wniosku (jeżeli funkcję falową interpretować jako falę mechaniczną, wówczas cząstka powinna się znajdować zawsze pośrodku jamy potencjału; stacjonarność rozwiązań w dowolnej chwili pozbawiłaby cząstkę jakiegokolwiek ruchu, jeżeli tej nie towarzyszyłaby zmiana poziomów energetycznych). Jest reprezentowana przez funkcję falową, która określa prawdopodobieństwo lokalizacji cząstki w określonym obszarze przestrzeni poprzez kwadrat modułu funkcji falowej w tym obszarze. Rozwiązanie równania Schrödingera dla cząstki z barierą potencjału pozwala na znalezienie funkcji falowej dla cząstki znajdującej się poza barierą. Funkcja falowa wewnątrz bariery potencjału przyjmuje postać fal biegnących w dwóch kierunkach:

$$\psi(x) = Ae^{ik_1x} + Ae^{-ik_1x} \quad (46)$$

W środku bariery potencjału funkcja falowa cząstki ulega wykładniczemu tłumieniu, zależnemu od wysokości bariery oraz energii cząstki. Na zewnątrz bariery potencjału funkcja falowa przyjmuje postać fali biegnącej na zewnątrz:

$$\psi(x) = Be^{ik_2x} \quad (47)$$

gdzie k_1 oraz k_2 są liczbami falowymi zależnymi od energii cząstki. W związku z tym amplituda funkcji falowej po drugiej stronie bariery B jest zawsze mniejsza niż amplituda funkcji falowej wewnątrz A . Współczynnik tunelowania wyraża się jako $T = \frac{B^2}{A^2}$.

Fuzja jądrowa będąca źródłem energii Słońca zachodzi w dużym stopniu dzięki zjawisku tunelowemu. Zjawisko to umożliwia pokonanie bariery odpychania kulombowskiego jąder atomów w temperaturze niższej, niż wynikałoby to z praw termodynamiki. Efekt tunelowy stwarza również nadzieje na obniżenie temperatury fuzji przeprowadzanej w sposób kontrolowany. Dzięki zjawisku tunelowemu następuje emisja cząstek α w procesie rozpadu promieniotwórczego masywnych jąder atomowych.

We współczesnej technice na zjawisku tunelowym oparte jest funkcjonowanie wielu półprzewodnikowych elementów elektronicznych (np. dioda tunelowa) oraz urządzeń takich jak skaningowy mikroskop tunelowy.

22 Fizyczne podstawy spektroskopii optycznej; wzbudzenia elektronowe, oscylacyjne i rotacyjne cząsteczek oraz odpowiadające im zakresy widma promieniowania elektromagnetycznego

Spektroskopia optyczna jest techniką analityczną, która polega na badaniu interakcji promieniowania elektromagnetycznego z materią. Analizując absorpcję, emisję lub rozpraszanie światła przez atomy i cząsteczki, można uzyskać informacje na temat ich struktury elektronowej, oscylacyjnej i rotacyjnej.

22.1 Wzbudzenia elektronowe

Wzbudzenia elektronowe odnoszą się do przejść elektronów między związanymi poziomami energetycznymi w atomach lub cząsteczkach. Gdy atom lub cząsteczka absorbuje foton o odpowiedniej energii, elektron może przeskoczyć z niższego poziomu energetycznego na wyższy, co widoczne jest w widmie absorpcji. Przejścia te, zwykle mają częstotliwości z zakresu światła widzialnego lub bliskiego ultrafioletu.

22.2 Wzbudzenia oscylacyjne

Wzbudzenia oscylacyjne dotyczą drgań atomów w cząsteczkach. Gdy cząsteczka absorbuje promieniowanie elektromagnetyczne, jej atomy mogą zacząć oscylować wokół swoich równowagowych pozycji. W szczególności, może dochodzić do rozciągania i zginania wiązań chemicznych. Rząd wielkości jest mniejszy niż w przypadku przejść elektronowych i pokrywa zakres podczerwieni.

22.3 Wzbudzenia rotacyjne

Wzbudzenia rotacyjne odnoszą się do obrotów cząsteczek wokół ich środków masy. Gdy cząsteczka absorbuje energię, jej moment pędu może się zmienić, co powoduje wzbudzenie rotacyjne. Razem ze wzbudzeniami oscylacyjnymi stanowią one ważne źródło wiedzy na temat struktury cząstek, zwłaszcza organicznych, chociaż widma te bywają bardzo skomplikowane i trudniejsze do analizy. Przejścia rotacyjne zachodzą w zakresie dalekiej podczerwieni i mikrofal.

23 Zjawiska towarzyszące oddziaływaniu promieniowania elektromagnetycznego z atomami i cząsteczkami; emisja wymuszona i spontaniczna, absorpcja

23.1 Absorpcja

Absorpcja to proces pochłaniania energii fali elektromagnetycznej przez substancję. Natężenie światła wiązki przechodzącej przez substancję ulega zmniejszeniu.

W zimnych i rozrzedzonych **gazach atomowych** poziomy energetyczne charakteryzujące stany wzbudzenia leżą stosunkowo daleko od siebie. Dlatego substancje te mogą absorbować tylko niektóre fotony o ściśle określonych energiach. Jeżeli widmo światła padającego jest widmem ciągłym, powoduje to powstawanie w tym widmie ciemnych linii.

W przypadku **cząsteczek** układ poziomów energetycznych elektronów jest bardziej złożony, ponieważ oprócz poziomów związanych z konfiguracją elektronów dochodzą jeszcze poziomy oscylacyjne – związane z drganiami atomów wewnątrz cząsteczki i poziomy rotacyjne – związane z obrotami całej cząsteczki. Poziomy energetyczne leżą tak blisko siebie, że zlewają się w całe pasma o danym zakresie energii.

23.2 Emisja spontaniczna

Emisja spontaniczna – emisja fotonów zachodząca wtedy, gdy elektrony znajdujące się na poziomach wzbudzonych w sposób samorzutny wracają na niższe poziomy energetyczne.

Zjawisko występuje powszechnie i odpowiada za niemal każde świecenie ciał, np. gazów rozgrzanych, wzbudzonych atomów, ciał ciekłych i stałych, a także urządzeń elektronicznych takich jak diody elektroluminescencyjne. Przy braku nowych wzbudzeń równanie określające liczbę atomów pozostających w stanie wzbudzenia jest postaci:

$$N(t) = N(0) e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (48)$$

, gdzie τ jest czasem życia.

23.3 Emisja wymuszona

Emisja wymuszona - proces emisji fotonów przez materię w wyniku oddziaływania z fotonem inicjującym. Warunkiem do tego, aby emisja wymuszona nastąpiła, jest równość energii fotonu z energią wzbudzenia atomu. Foton inicjujący emisję nie jest pochłaniany przez materię – pełni tylko rolę wyzwalającą proces. Foton emitowany przez atom ma częstotliwość (a więc również energię), fazę i polaryzację

taką samą jak foton wywołujący emisję. Kierunek ruchu obu fotonów również jest ten sam. Światło złożone z takich identycznych fotonów nazywa się światłem spójnym. Zjawisko to jest podstawą działania laserów.

24 Atomy w silnych polach elektrycznych i magnetycznych (zjawisko Starka, zjawisko Zeemana); doświadczalne metody badania spinu

Effekt Starka Effekt Starka to zjawisko polegające na rozszczepieniu poziomów energetycznych w zewnętrznym polu elektrycznym. Zdefiniujmy pole elektryczne w osi z :

$$\vec{E} = E\hat{e}_z \rightarrow V = -Ez = -Er \cos(\theta) \quad (49)$$

Odpowiada to Hamiltonianowi zaburzającemu $\hat{H}' = eEr \cos(\theta)$, możemy zatem obliczyć poprawkę pierwszego rzędu do stanu podstawowego $|nlm\rangle = |100\rangle$:

$$E_{100}^{(1)} = \langle 100 | \hat{H}' | 100 \rangle = eE \int \psi_{100}^* r \cos(\theta) \psi_{100} d^3r = 0 \quad (50)$$

Ponieważ stan podstawowy ma $l = 0$ jest sferycznie symetryczny w związku z czym poprawka pierwszego rzędu $E_{100}^{(1)} = 0$. Jednak możemy obliczyć poprawkę w drugim rzędzie rachunku zaburzeń, tj. znaleźć elementy macierzowe $\langle 2lm | \hat{H}' | 2lm \rangle$. Jedynymi nie zerowymi elementami są:

$$\langle 200 | \hat{H}' | 210 \rangle = \langle 210 | \hat{H}' | 200 \rangle = -3eEa_0 \quad (51)$$

$$\hat{H}' = \begin{pmatrix} 0 & -3eEa_0 & 0 & 0 \\ -3eEa_0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (52)$$

Obliczając wektory i wartości własne tej macierzy otrzymując $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, $\lambda_3 = -\lambda_4 = 3eEa_0$. W obecności pola elektrycznego powstają dwa stany :

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|200\rangle \pm |210\rangle) \quad (53)$$

O energiach :

$$E = E_{100}^{(0)} \pm 3eEa_0 \quad (54)$$

Effekt Zeemana Effekt Zeemana jest zjawiskiem polegającym na rozszczepieniu poziomów energetycznych w zewnętrznym polu magnetycznym. Większość poziomów energetycznych w atomach i cząsteczkach jest zdegenerowana ze względu na energie – oznacza to, że istnieje kilka poziomów o tej samej energii. To, co odróżnia zdegenerowane poziomy, to inne wielkości fizyczne charakteryzujące elektron w atomie – orbitalny moment pędu, spin, itd. Obecność zewnętrznego pola magnetycznego może znieść degenerację, ponieważ oddziałuje ono w różny sposób z elektronami o różnym momencie magnetycznym. Następuje wtedy rozsuniecie się poziomów energetycznych. W konsekwencji w obserwowanym obrazie promieniowania emitowanego w trakcie przejść elektronowych w miejsce jednej linii pojawia się kilka blisko siebie położonych linii spektralnych.

Poprawka energetyczna - Wprowadzamy Hamiltonian zaburzający przez pole B w kierunku z :

$$\hat{H}' = -\mu B_z \quad (55)$$

gdzie μ to moment magnetyczny:

$$\mu = -\frac{\mu_B}{\hbar} L + g_S S \quad (56)$$

μ_B to magneton Bohra, $g_S \approx 2$ to czynnik Landego dla elektronu. W przypadku, gdy $S = 0$ mamy tzw. normalne rozszczepienie Zeemana i poprawka do energii to:

$$E_{nlm_l}^{(0)} = \langle nlm_l | \hat{H}' | nlm_l \rangle = -\frac{\mu_B}{\hbar} B m_l \quad (57)$$

W przypadku, gdy $S \neq 0$ mamy anomalny efekt Zeemana i poprawka do energii to

$$E_{nlm_l m_s}^{(0)} = -\frac{\mu_B}{\hbar} B (m_l + 2m_s) \quad (58)$$

Doświadczalne metody badania spinu Jednym z najbardziej znanych metod doświadczalnego badania spinu jest doświadczenie Sterna-Gerlacha. Doświadczenie to w oryginalnej wersji polegało na przepuszczeniu wiązki atomów srebra przez niejednorodne pole magnetyczne i obserwacji obrazu wiązki na ekranie. Naładowane cząstki fundamentalne o niezerowym spinie, a także znane nam stany związane o niezerowym spinie mają niezerowy moment magnetyczny, którego wartość i rzut na wybraną oś powiązane są z wartością i rzutem spinu. Niespolaryzowaną wiązkę takich cząstek możemy przepuścić przez niejednorodne pole magnetyczne, i obserwować jej rozdzielenie na kilka wiązek, w zależności od wartości całkowitego spinu. Według mechaniki kwantowej w eksperymencie z atomami srebra powinniśmy więc rejestrować atomy docierające tylko do dwóch punktów ekranu, w przypadku użycia wiązki atomów idealnie jednorodnej i o bardzo małych rozmiarach poprzecznych. W praktyce, ze względu na skończone rozmiary poprzeczne wiązki i nieunikniony rozrzut prędkości atomów otrzymuje się dwie odseparowane plamy.

25 Promieniowanie termiczne; zdolność emisyjna i absorpcyjna ciał, prawo Kirchhoffa, promieniowanie ciała doskonale czarnego

Promieniowanie termiczne jest rodzajem promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez wszystkie ciała w temperaturze powyżej zera absolutnego. Jest wynikiem ruchu termicznego cząstek w materiale i obejmuje szeroki zakres długości fal, od podczerwieni do promieniowania widzialnego, a nawet ultrafioletu. Podstawowym konceptem jest ciało doskonale czarne, które jest idealnym emiterym i absorberem promieniowania termicznego. Absorbuje całe padające na nie promieniowanie niezależnie od długości fali, kierunku i polaryzacji, oraz emituje promieniowanie z maksymalną możliwą efektywnością dla danej temperatury.

25.1 Zdolność emisyjna i absorpcyjna

Zdolność emisyjna ($E(\nu, T)$) określa możliwość emisji promieniowania przez to ciało i jest równa energii promieniowania emitowanego dla danej częstotliwości i temperatury przez jednostkę powierzchni.

Zdolność absorpcyjna ($A(\nu, T)$) jest stosunkiem mocy pochłoniętej przez ciało do mocy padającej. Wraz ze współczynnikami odbicia i transmisji sumuje się do jedynki.

25.2 Prawo Kirchhoffa

Prawo promieniowania Kirchhoffa stanowi, że w ustalonej temperaturze, funkcja $\varepsilon(\nu, T) = \frac{E(\nu, T)}{A(\nu, T)}$ jest uniwersalna dla wszystkich ciał. Jako że dla ciała doskonale czarnego, $A = 1$, funkcja ta jest zdolnością emisyjną ciała doskonale czarnego.

25.3 Ciało doskonale czarne

Wzór na emisyjność ciała doskonale czarnego jest rozkładem Plancka, który powstał początkowo z dopasowania funkcji, a potem został wyprowadzony przy założeniu kwantowej natury fotonów i dany jest przez:

$$\varepsilon(\nu, T) = \frac{2\pi\nu^2}{c^2} \frac{h\nu}{e^{h\nu/k_B T} - 1}$$

Pomocniczymi prawami opisującymi promieniowanie ciała doskonale czarnego są: prawo Wiena, podające długość fali dla którego osiąga maksimum jako zależne od temperatury jak $\lambda_{max} = b/T$, oraz prawo Stefana-Boltzmanna, podające całkowitą moc wyemitowaną w danej temperaturze $\Phi = \sigma T^4$.

26 Dyfrakcja i interferencja fal; spójność, dyfrakcja promieniowania na kryształach

26.1 Interferencja i spójność

Zjawisko interferencji, czyli nakładania się (superpozycji) fal występuje tylko w przypadku, gdy interferujące faje są spójne. **Koherencja** (spójność) – różnica faz docierających do danego punktu jest stała w czasie, np laser. Interferencja fal emitowanych przez dwa spójne źródła została pokazana w doświadczeniu Younga. Wiązka światła pochodząca z jednego źródła po przejściu przez jedną wąską szczelinę pada na dwie kolejne odległe od siebie o d . Szczeliny te traktujemy jako dwa punktowe źródła spójnych fal kulistych. Na ekranie znajdującym się w dużej odległości od szczelin notowane są ciemne i jasne prążki. Fale pochodzące od obu szczelin opisujemy funkcjami falowymi:

$$\begin{aligned}\psi_1(r_1, t) &= A(r_1) \cos(kr_1 - \omega t) \\ \psi_2(r_2, t) &= A(r_2) \cos(kr_2 - \omega t)\end{aligned}\tag{59}$$

Na ekranie obserwujemy wynik zsumowania się fal:

$$\psi_1(r_1, t) + \psi_2(r_2, t) = 2A(r_{sr}) \cos\left(k \frac{r_1 - r_2}{2}\right) \cos(kr_{sr} - \omega t)\tag{60}$$

Pierwszy czynnik (cosinus) opisuje przestrzenną modulację, natomiast drugi wyraz z amplitudą fali kulistą. Na ekranie otrzymujemy maksima interferencyjne (jasne prążki) gdy spełniony jest warunek:

$$\cos\left(k \frac{r_1 - r_2}{2}\right) = \pm 1 \quad k \frac{r_1 - r_2}{2} = m\pi\tag{61}$$

Czyli różnica dróg optycznych dwóch promieni jest równa wielokrotności długości fali: $r_1 - r_2 = m\lambda$ – m jest liczbą całkowitą. Wygaszanie fal (ciemne prążki) występują, gdy:

$$\cos\left(k \frac{r_1 - r_2}{2}\right) = 0 \quad k \frac{r_1 - r_2}{2} = \frac{2m+1}{2}\pi\tag{62}$$

wiec dla różnicy dróg optycznych obu promieni równej nieparzystej wielokrotności połowy długości fali: $r_1 - r_2 = \frac{2m+1}{2}\lambda$.

26.2 Dyfrakcja

Miedzy zjawiskiem dyfrakcji a interferencji nie ma zasadniczej różnicy, przyjęto ze zmiany natężenia powstające w wyniku superpozycji fal wytwarzanych przez skończoną liczbę dyskretnych spójnych źródeł nazywamy interferencją, a przez spójne źródła rozłożone w sposób ciągły przyjęto nazywać dyfrakcją. Ogólnie można powiedzieć, że dyfrakcja to zespół zjawisk powstających podczas rozchodzenia

się fal w ośrodku z ostrymi niejednorodnościami – jeśli fala napotyka na swej drodze przeszkodę, to ta część fali, która przechodzi za przeszkodę będzie się stawać źródłem nowych fal kulistych (zasada Huygensa), czyli ulegać ugięciu (dyfrakcji). W każdym punkcie poza przeszkodą występuje superpozycja tych fal parcjalnych, uwzględniająca amplitudę i fazę fal.

26.3 Dyfrakcja promieniowania na kryształach

Prawo Bragga – zależność wiążąca strukturę kryształu z długością fali promieniowania padającego na kryształ i kątem, pod którym obserwowane jest maksimum interferencyjne. Prawo to dotyczy tzw. dyfrakcji Bragga. Kiedy promieniowanie rentgenowskie pada na kryształ, na każdym jego atomie zachodzi dyfrakcja tego promieniowania. Warunek Bragga zakłada ugięcie na płaszczyznach, na których są ułożone atomy kryształu. Przy znanych odległości międzypłaszczyznowej i długości fali, prawo Bragga określa kąt pod jakim na kryształ musi padać fala, aby nastąpiła interferencja konstruktywna (wzmocnienie). Oznacza to, że dla promieni rentgenowskich padających na kryształ maksima promieniowania ugiętego występują tylko dla pewnych kątów padania.

$$n\lambda = 2d \sin \theta \quad (63)$$

, gdzie n to rząd ugięcia, λ to długość fali promieniowania, d to odległość międzypłaszczyznowa – odległość między płaszczyznami, na których zachodzi rozproszenie, a θ kąt odbłyśku – kąt padania definiowany jako kąt między wiązką promieni pierwotnych a płaszczyzną kryształu

Kryształ składa się z wielu równoległych płaszczyzn, na których są ułożone atomy – w identyczny sposób na każdej z płaszczyzn, i każda para sąsiadujących płaszczyzn jest oddalona od siebie o stałą odległość. Rozpatrywana wiązka pada na kryształ, ugina się na każdej z płaszczyzn, w wyniku pojawia się wiele wiązek rozproszonych (jest ich tyle ile płaszczyzn), ale wszystkie one są rozproszone w tym samym kierunku, i następuje ich interferencja. Ugięcie wiązki padającej następuje na każdym z atomów, ale ponieważ te są ułożone periodycznie w płaszczyznach – rozpatruje się ugięcie na płaszczyznach. Fala ugięta na pojedynczym atomie jest kulista, ale dla atomów leżących na danej płaszczyźnie czoła tych fal kulistych tworzą czoło fali płaskiej i w ten sposób wiązkę rozproszoną – ugiętą na całej danej płaszczyźnie. Rozważmy część wiązki padającej padającą na daną płaszczyznę i ugiętą na tej płaszczyźnie, oraz część wiązki padającej padającą na inną płaszczyznę i ugiętą na tej innej płaszczyźnie. Jeżeli różnica dróg optycznych dla takich par wiązek padającej i odbitej (równa w tym przypadku różnicy dróg geometrycznych) będzie równa całkowitej wielokrotności długości fali, to w wyniku interferencji nastąpi wzmocnienie wiązki ugiętej – i ten właśnie przypadek opisuje warunek Bragga. Ze względu na to, że kąt pod którym następuje wzmocnienie, równa się kątowi padania promieniowania, omówione zjawisko często bywa nazywane odbiciem – jednak dyfrakcja na kryształach różni się od odbicia:

- wiązka ugięta na kryształach składa się z promieni rozproszonych na wszystkich atomach kryształu, podczas gdy w zwykłym odbiciu zachodzi to tylko dla warstwy powierzchniowej;
- dyfrakcja na kryształach zachodzi tylko dla szczególnych kątów padania określonych równaniem Bragga, podczas gdy odbicie zachodzi dla wszystkich kątów;
- natężenie wiązki ugiętej na kryształach jest dużo mniejsze od natężenia wiązki padającej, podczas gdy dobre zwierciadła odbijają blisko 100 procent światła nań padającego.

27 Nierozróżnialność cząstek elementarnych; związek spinu i statystyki, kondensacja Bosego-Einsteina

W przypadku identycznych cząstek elementarnych, np. elektronów, kwarków czy fotonów, funkcję falową dowolnego ich układu zapisuje się w postaci:

$$\psi(1, 2, \dots, N, t) \quad (64)$$

gdzie $(1, 2, \dots, N)$ oznacza zbiór współrzędnych położeń oraz spinów poszczególnych cząstek układu kwantowego, pozostałe parametry muszą być takie same. Jeśli założy się, że cząstki te zostały oznaczone w sposób jednoznaczny, tak że każda z nich ma indywidualny numer, to przy zamianie dwóch cząstek (np. pierwszej i drugiej) funkcja falowa może zmienić się jedynie o czynnik fazowy $e^{i\varphi}$, tzn.:

$$\psi(1, 2, \dots, N, t) = e^{i\varphi}\psi(2, 1, \dots, N, t) \quad (65)$$

gdzie φ jest dowolną liczbą rzeczywistą i taka zmiana nie powoduje zmiany modułu funkcji falowej. Gdy cząstki zostaną przestawione z powrotem, czynnik fazowy zmieni się ponownie i otrzymujemy

$$\tilde{\psi}(2, 1, \dots, N, t) = e^{i\varphi}\psi(1, 2, \dots, N, t) \quad (66)$$

Wracając do równania 65 dostajemy:

$$\tilde{\psi}(1, 2, \dots, N, t) = e^{i\varphi}e^{i\varphi}\psi(1, 2, \dots, N, t) \quad (67)$$

Ponieważ funkcje falowe $\tilde{\psi}$ oraz ψ odpowiadają tej samej konfiguracji cząstek, ich moduły muszą być sobie równe, zatem $e^{2i\varphi} = \pm 1$. W związku z tym funkcja falowa cząstek identycznych musi być albo symetryczna albo antysymetryczna.

Postulat o związku spinu ze statystyką Funkcja falowa układu cząstek nierozróżnialnych o spinie połówkowym (tzn. $1/2$, $3/2$ itd) musi być antysymetryczna względem zamiany współrzędnych przestrzennych i spinowych dowolnej pary cząstek. Analogicznie $\rightarrow$ dla cząstek o spinie całkowitym (tzn. $0, 1, 2$ itd) musi być symetryczna. Wynika stąd, że dwa fermiony (cząstki o spinie połówkowym) nie mogą być w tym samym stanie kwantowym (zakaz Pauliego).

Kondensacja Bosego-Einsteina Statystyka odnosi się do nieoddziałującego gazu bozonów w niskich temperaturach. Bozonów nie obowiązuje zakaz Pauliego, dlatego wiele cząstek może obsadzać ten sam stan w obrębie jednego układu. Na podstawie tych założeń dostaje się wzór na gęstość obsadzeń k-tego stanu:

$$n_k = \frac{1}{e^{(\varepsilon_k - \mu)/kT} - 1} \quad (68)$$

ε_k oznacza energie k-tego stanu, μ potencjał chemiczny, k stała Boltzmana, T temperaturę. Warto podkreślić, że indeks k odpowiada wektorowi falowemu k . Ze względu na pojawiającą się w mianowniku różnicę, przy odpowiednich warunkach, gęstość najniższych stanów jest bardzo duża. Efektem kondensacji jest kolektywne zachowanie wszystkich cząstek biorących w niej udział (w przybliżeniu wszystkie zachowują się jak jedna cząstka). Nie chodzi tu o kondensację w zwykłym sensie w przestrzeni położeń – cząstki nie znajdują się w jednym miejscu, lecz o „kondensację” cząstek w przestrzeni pędów – znaczna liczba cząstek ma taki sam pęd. Temperatura krytyczna wyraża się wzorem:

$$T_c \approx 3.3125 \frac{\hbar^2 n^{2/3}}{mk_B} \quad (69)$$

gdzie n jest gęstością atomów, a m masą pojedynczego atomu.

28 Zespoły statystyczne; statystyki klasyczne i kwantowe, potencjały termodynamiczne i ich związek z sumami statystycznymi odpowiednich zespołów

Zespoły statystyczne to pojęcie używane w mechanice statystycznej do opisu makroskopowych właściwości układów fizycznych na podstawie statystyki mikroskopowych stanów cząstek. Zespoły statystyczne to hipotetyczne zbiorowiska bardzo wielu kopii tego samego układu, przy czym każda kopia może znajdować się w innym stanie mikroskopowym zgodnym z przyjętymi warunkami makroskopowymi. Na początku przyjmijmy, że ustalonymi makroskopowymi parametrami będą liczba cząstek N , energia E i objętość V .

28.1 Zespół mikrokanoniczny

Wszystkie mikrostany są jednakowo prawdopodobne, a ich suma statystyczna Ω jest po prostu liczbą wszystkich mikrostanów. Taką sumę powiązał z entropią Boltzmanna, wzorem

$$S = k_B \log \Omega$$

28.2 Zespół kanoniczny

Nakładanie ograniczenia na energię znacząco utrudnia obliczenia, które można uprościć wprowadzając ograniczenie na temperaturę i założyć, że układ wymienia energię z rezerwuarem ciepła o stałej temperaturze T . Mikrostany podlegają wtedy rozkładowi Boltzmanna, a suma statystyczna dana jest przez

$$Q_N(V, T) = \sum_{r=1}^N \exp(-E_r/k_B T)$$

i daje wprost energię swobodną Helmholtza

$$A = -k_B T \log Q_N$$

28.3 Zespół wielki kanoniczny

Tak jak sumowanie po wszystkich energiach uprościło obliczenia względem zespołu mikrokanonicznego, tak tutaj mamy do czynienia z kolejną zmianą wiązu. Liczba cząstek również jest ciężka do zdefiniowania czy zmierzenia, zatem i tu staje się zmienną, a ograniczony zostaje potencjał chemiczny μ . Licząc po wszystkich możliwych liczbach cząstek z uogólnionym rozkładem Boltzmanna, dostajemy sumę statystyczną

$$Q = \sum_{r,s} \exp(-\alpha N_r - \beta E_s)$$

gdzie $\beta = 1/k_B T$ i $\mu = -\alpha/\beta$. Suma ta powiązana jest z wielkim potencjałem termodynamicznym przez:

$$\Xi = -k_B T \log Q$$

28.4 Statystyki kwantowe

Teorię zespołów statystycznych z powodzeniem można zaaplikować także w formalizmie mechaniki kwantowej. Rozpatrując przypadek układu N swobodnych cząstek, a więc przy pomocy zespołu kanonicznego, narzuca się jednak dodatkowe ograniczenia na obsadzenia stanów energetycznych. Prowadzi to do sformułowanie trzech statystyk:

1. klasycznej, gdzie obsadzenia zadane są rozkładem Maxwella-Boltzmanna. Jest to podejście analogiczne do powyższego jednak nie tłumaczy zjawisk obserwowanych dla gazu elektronów (fermionów) czy fotonów (bozonów). Rozkład ten nie zakłada, że cząstki są nierozróżnialne, ale ze względu na skalę, nie ma to znaczącego wpływu na poprawność wyników
2. Fermiego-Diraca, która uwzględnia zakaz Pauliego, któremu podlegają fermiony. Głosi on, że dany stan może być obsadzony przez tylko jedną cząstkę. Daje to następującą dystrybucję obsadzeń:

$$\langle n_\epsilon \rangle = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon - \mu)} + 1}$$

3. Bosego-Einsteina, opisuje cząstki nie podlegające zakazowi Pauliego, ale wciąż nierozróżnialne. Rozkład dany jest przez:

$$\langle n_\epsilon \rangle = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon - \mu)} - 1}$$

W granicy klasycznej obie statystyki kwantowe zbiegają do rozkładu MB.

29 Statystyczne wyjaśnienie makroskopowych właściwości układów bardzo wielu cząstek: ekstensywne i intensywne parametry stanu układu, równanie stanu, ciepła właściwe (gazów i ciał stałych), podatności magnetyczne itp.

29.1 Parametry ekstensywne i intensywne

Parametry, stosowane w opisach układów termodynamicznych, mogą być:

- intensywne, tzn. niezależne od wielkości układu, np. ciśnienie, temperatura, stężenia składników, objętości molowe, molowe energie wewnętrzne, entropie i inne wielkości molowe
- ekstensywne, tzn. zależne od wielkości układu, np. objętość, masy lub liczby moli składników, łączna objętość, energia wewnętrzna, entropia

29.2 Równanie stanu

Równanie stanu – związek między parametrami (funkcjami stanu) układu termodynamicznego, takimi jak:

- ciśnienie
- gęstość
- temperatura
- entropia
- energia wewnętrzna

, który można zapisać w postaci:

$$p = p(\rho, T, s, u, \dots) \quad (70)$$

Najczęściej używane równania stanu w termodynamice to równanie stanu gazu doskonałego oraz równanie van der Waalsa:

$$\begin{aligned} p v &= n R T \\ \left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) &= n R T \end{aligned} \quad (71)$$

, gdzie parametr b uwzględnia objętość cząsteczek, natomiast parametr $\frac{a}{V^2}$ uwzględnia ich oddziaływanie wzajemne.

29.3 Ciepła właściwe

Ciepło właściwe – ciepło potrzebne do zmiany temperatury ciała w jednostkowej masie o jedną jednostkę

$$c = \frac{\Delta Q}{m\Delta T} \quad (72)$$

Pojemność cieplną gazu przy stałym parametrze x można obliczyć ze wzoru:

$$c_x = \left(\frac{\partial Q}{\partial T} \right)_x \quad (73)$$

Najczęściej spotykane pojemności cieplne to przy stałej objętości i przy stałym ciśnieniu c_V oraz c_p . Dla jednoatomowego gazu doskonałego:

$$\begin{aligned} c_V &= \frac{3}{2}R \\ c_p &= \frac{5}{2}R \end{aligned} \quad (74)$$

29.4 Podatność magnetyczna

Dla układów magnetycznych mamy zależność:

$$dW = \mu_0 H dM \quad (75)$$

, gdzie M oznacza moment magnetyczny. Magnetyzacja to moment magnetyczny na jednostkę objętości:

$$m = \frac{M}{V} \quad (76)$$

Można obliczyć podatności magnetyczne przy stałej temperaturze oraz adiabatyczną:

$$\begin{aligned} \chi_T &= \frac{1}{\mu_0} \left(\frac{\partial M}{\partial H} \right)_T \\ \chi_S &= \frac{1}{\mu_0} \left(\frac{\partial M}{\partial H} \right)_S \end{aligned} \quad (77)$$

30 Równania Diraca i Kleina-Gordona; postać równań i przykłady obiektów, które podlegają każdemu z tych równań

Równanie Kleina-Gordona można wyprowadzić korzystając z przedstawienia energii oraz pędu jako operatorów: $E \rightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$ oraz $\vec{p} \rightarrow -i\hbar \nabla$. Wstawiając tak powstałe operatory do relatywistycznego równania na energię:

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4 \quad (78)$$

otrzymujemy:

$$\left(\square + \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \right) \psi(\vec{r}, t) = 0 \quad (79)$$

Równanie to opisuje skalarne lub pseudoskalarne cząstki o zerowym spinie. Najprostszym rozwiązaniem równaniem Kleina-Gordona jest fala płaska $\psi \propto e^{ik^j x^j - i\omega_k t}$ dająca relatywistyczną zależność energii $\varepsilon_k = \hbar\omega_k$ od pędu w postaci $\varepsilon_k = \pm c\sqrt{p^2 + m_0^2 c^2}$. Rozwiązanie z ujemną energią dla równania Kleina-Gordona nie ma bezpośredniego sensu fizycznego. Jest to spowodowane błędnym założeniem, że relatywistyczne równania falowe mogą opisywać dynamikę relatywistycznych cząstek

Jednym z zastosowań równania Kleina Gordona jest wyznaczenie wzrostu masy elektronu w polu fali elektromagnetycznej A o gęstości energii pola ρ .

$$M^2 = m_0^2 + \frac{\hbar^3 e^2 \rho}{\omega c^2} \quad (80)$$

Warto zauważyć, że kiedy masa m_0 jest formalnie równa zero, tzn. równanie Kleina-Gordona opisuje cząstkę bezmasową, cząstka ta uzyskuje masę dzięki samemu oddziaływaniu z polem elektromagnetycznym A

Równanie Diraca Równanie Diraca dla cząstki swobodnej przyjmuje postać:

$$(i\hbar\gamma^\mu\partial_\mu - mc)\Psi(x^\nu) = 0 \quad (81)$$

gdzie γ^μ to wektor macierze gamma Diraca, a ∂_μ to elementy czterogradientu. Macierze Diraca muszą spełniać relację $\gamma^\mu, \gamma^\nu = 2g^{\mu\nu}I$, gdzie najpowszechniejszym przedstawieniem jest reprezentacja:

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix} \quad (82)$$

$$\gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_i \\ -\sigma_i & 0 \end{pmatrix} \quad (83)$$

gdzie σ_i to macierze Pauliego. Równanie słuszne dla cząstek o dowolnie wielkich energiach (tzw. cząstek relatywistycznych) o spinie 1/2 (fermiony, np. elektrony, kwarki), swobodnych i oddziałujących z polem elektromagnetycznym. Istnienie spinu wynika z samego żądania relatywistycznej niezmienniczości równania ruchu cząstek. Równanie Diraca zostało potwierdzone w odniesieniu do struktury subtelnej widma atomu wodoru, wykazując znakomitą zgodność z pomiarami. Przewiduje istnienie antycząstek.

31 Struktura jąder atomowych i reakcje jądrowe; energia wiązania jądra atomowego, reakcje rozszczepienia i syntezy jąder, rozpady alfa i beta, szeregi promieniotwórcze, granice świata nuklidów

Jądro atomowe składa się z protonów i neutronów, które są nazywane nukleonami. Liczba protonów w jądrze definiuje pierwiastek chemiczny, a liczba neutronów wpływa na izotopy tego pierwiastka. Nukleony są związane w jądrze siłami jądrowymi, które są znacznie silniejsze od sił elektromagnetycznych, ale działają na bardzo krótkim zasięgu (około 1-2 femtometrów).

Energia wiązania to energia potrzebna do rozdzielienia jądra atomowego na jego składniki (protony i neutrony). Jest to miara stabilności jądra. Im większa energia wiązania, tym bardziej stabilne jest jądro, ponieważ wymaga większej energii do rozbicia go na pojedyncze nukleony.

Istnieją różne modele struktury jądra atomowego. Przez długi czas dominował model kropłowy. Zakłada on, że nukleony w jądrze zachowują się jak cząsteczki w kropli cieczy i w związku z tym własności jądra jako całości powinny być podobne do własności kropli cieczy. Mikroskopowe oddziaływanie, oddziaływanie silne jądrowe oraz siły elektrostatyczne są w tym modelu przedstawiane przez analogię do sił lepkości i napięcia powierzchniowego. Otrzymane w ten sposób wzory przewidują stałą energię wiązania na jeden nukleon dla jąder lekkich i mniejszą dla jąder o dużej masie. Prowadzi to do wniosku, że w dużych jądrach może następować rozdzielanie się na dwa fragmenty, co wyjaśnia zjawiska rozszczepienia jąder atomowych ciężkich pierwiastków. Model ten jest bardzo przybliżony i nie wyjaśnia wszystkich własności jąder.

Zastąpił go powłokowy model jądra atomowego powstał na zasadzie analogii do powłokowego modelu atomu i zgodnie z obserwacjami poziomów wzbudzenia jąder atomowych zakłada że, nukleony nie mogą wewnątrz jądra przyjmować dowolnych stanów energetycznych, lecz tylko te zgodne z energiami kolejnych powłok. Model wyjaśnia odstępstwa energii wiązania jąder od energii określonej w modelu kropłowym. Wyjaśnia też istnienie „liczb magicznych”: 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 dla których jądra atomowe są najstabilniejsze. Jeżeli jądro ma jeden nukleon mniej lub więcej, to energia wiązań jest w nim wyraźnie mniejsza.

Reakcje jądrowe to procesy, w których dochodzi do przemian jąder atomowych pod wpływem bombardowania cząstkami (np. neutronami, protonami):

- rozszczepienie — proces, w którym ciężkie jądro dzieli się na dwa (lub więcej) lżejsze jądra, emitując neutrony i uwalniając dużą ilość energii.

- synteza — dwa lekkie jądra łączą się, tworząc cięższe jądro, uwalniając energię.
- rozpad alfa — Emisja cząstki alfa (jądra helu-4) przez jądro.
- rozpad beta — Emisja cząstki beta (elektronu lub pozytonu) i antyneutrino/neutrino, w wyniku oddziaływania słabego.
- rozpad gamma — Emisja wysokoenergetycznego promieniowania elektromagnetycznego (fotonów gamma) przez jądro. Zwykle następuje po rozpadzie alfa lub beta, kiedy jądro jest w stanie wzbudzonym i powraca do stanu podstawowego.

Szeregi promieniotwórcze to ciągi kolejnych rozpadów promieniotwórczych, które prowadzą od jednego izotopu do innego, aż do osiągnięcia stabilnego izotopu. Istnieją cztery naturalne szeregi promieniotwórcze: uranowy, torowy, aktynowy i neptunowy.

Granice świata nuklidów wyznaczają linie opadania protonów i neutronów oraz stabilność jąder superciężkich.

- **Linia opadania protonów:** Doświadczalnie osiągnięto linię opadania protonów aż do bizmutu ($Z = 83$). Jednak dzięki barierze kulombowskiej, wiele nuklidów poza tą linią ma długi czas życia i doznaje przemian beta. Granica stabilności ze względu na emisję protonów jest jeszcze daleko poza zasięgiem eksperymentów dla $Z > 30$.
- **Linia opadania neutronów:** Osiągnięto niemal do $N = 32$. Dla większych liczb N jest ona daleko poza zasięgiem współczesnych eksperymentów. Struktura jąder o wielkim nadmiarze neutronów kryje wiele zagadek i pozostaje przedmiotem intensywnych badań.
- **Granica stabilności dla jąder superciężkich:** Granicą dla jąder superciężkich jest spontaniczne rozszczepienie. Kluczową rolę dla ich stabilności odgrywają efekty powłokowe, czyli struktura mikroskopowa jąder. Istnienie wyspy superciężkich, metatrwałych nuklidów jest ciągle otwarte i stanowi jedno z głównych wyzwań w badaniach nad materią jądrową.

32 Nukleosynteza i źródła energii gwiazd

Można wyróżnić trzy sposoby naturalnej produkcji pierwiastków (pomijając rozpady). Są to pierwotna nukleosynteza, nukleosynteza poprzez reakcje termojądrowe zachodzące w gwiazdach oraz nukleosynteza następująca w wybuchach supernowych. Pierwsze jądra wodoru (protony) powstały, gdy temperatura się na tyle ochłodziła, by kwarki mogły się związać w hadrony. Za okres dominacji hadronów uznaje się okres $10^{-6} \text{ s} - 1 \text{ s}$ po Wielkim Wybuchu (pBB). Dalsze formowanie się pierwiastków następowało w trakcie pierwotnej nukleosyntezy, która datuje się na $10 \text{ s} - 10^3 \text{ s}$ pBB. Powstały wtedy jądra deuteru (^2H), trytu (^3H), helu (^3He i ^4He), litu (^7Li) oraz berylu (^7Be). Znajdywane próbki berylu-7 nie są uznawane za pochodzące z tego okresu ze względu na niewielki czas półtrwania (53 dni). W trakcie rozpadu ^7Be przekształcał się w ^7Li . Gwiazdy, które powstały znacznie później odpowiedzialne były za kolejną nukleosyntezę. Dzięki nim powstały pierwiastki aż do żelaza włącznie. Pierwotnym substratem był wodór, który był spalany w hel. Dalej jądra helu były syntetyzowane w atomy cięższych pierwiastków, aż do żelaza. Często się mówi, że na żelazie synteza się kończy, bo jądro żelaza ^{56}Fe jest najstabilniejszym jądrem w przyrodzie. Tak naprawdę ^{56}Fe posiada najmniejszą masę przypadającą na nukleon, a najstabilniejszym jądrem w przyrodzie jest nikiel ^{62}Ni . Posiada on największą energię wiązania na nukleon (masa na nukleon $\neq$ energia wiązania na nukleon, bo masa protonu $\neq$ masa neutronu). Procesy syntezy w gwiazdach faworyzują produkcję izotopu ^{56}Ni (zamiast ^{62}Ni), który jest mniej stabilny i rozpada się do żelaza ^{56}Fe . Największe gwiazdy gdy kończą swój żywot, eksplodują w postaci supernowej. W tym procesie powstaje duże ciśnienie i uwalnia się dużo energii. Właśnie wtedy powstaje reszta znanego nam układu okresowego.

32.1 Reakcja termojądrowa

Reakcja termojądrowa - zjawisko polegające na złączeniu się dwóch lżejszych jąder w jedno cięższe. W wyniku reakcji egzotermicznej wydzielona energia (w postaci energii kinetycznej produktów i promieniowania gamma), zostaje rozproszona na otaczających atomach i przekształca się na energię ciepłą. Energię wydzielającą się podczas reakcji można wyznaczyć bez przeprowadzania reakcji na podstawie deficytu masy, czyli różnicy mas składników i produktów reakcji. W niezbyt masywnych gwiazdach ciągu głównego podstawową reakcją jest synteza jądra helu. Aby synteza nastąpiła, jądra wodoru (protony) muszą się zbliżyć na odległość zasięgu oddziaływania jądrowego (około $1\text{ fm} = 10^{-15}\text{ m}$). Protony odpychają się jednak elektrostatycznie, a zatem muszą pokonać barierę potencjału o wartości około $E = 1\text{ MeV}$. Taką energię termiczną mają cząstki o temperaturze 10^{10} K . Tak wysokiej temperatury nie ma we wnętrzu gwiazd, ale przebieg zjawiska w niższej temperaturze tłumaczy zjawisko tunelowe.

32.2 Cykl protonowy

Cykl protonowy - cykl reakcji jądrowych, w których z czterech jąder wodoru powstaje stabilne jądro helu. Podczas przemian uwalniana jest energia jądrowa, która jest głównym źródłem energii Słońca i innych gwiazd. Cykl pp zachodzi w jądrach gwiazd o temperaturze od kilku do kilkunastu milionów kelwinów.

33 Klasyfikacja cząstek elementarnych; kwarki i leptony oraz cząstki przenoszące oddziaływania, budowa hadronów

Cząstkami elementarnymi budującymi materię są leptony i kwarki. Leptony mogą występować samodzielnie, natomiast kwarki trójkami tworzą hadrony. Leptony to grupa 12 cząstek:

- elektron i neutrino elektronowe
- mion i neutrino mionowe
- taon i neutrino taonowe

oraz odpowiadające im anty cząstki. Poza neutronami wszystkie mają ładunek elektryczny równy -1 i oddziałują słabo.

Kwarków jest również 12:

- górny (u) - ładunek $+\frac{2}{3}$
- dolny (d) - ładunek $-\frac{1}{3}$
- dziwny (s) - ładunek $-\frac{1}{3}$
- powabny (c) - ładunek $+\frac{2}{3}$
- niski (b) - ładunek $-\frac{1}{3}$
- wysoki (t) - ładunek $+\frac{2}{3}$

oraz odpowiadające im antycząstki. Poza oddziaływaniami elektromagnetycznymi i słabymi, oddziałują również silnie, co jest związane z ich ładunkiem kolorowym (zielony, niebieski, czerwony. To tylko nazwy i nie są związane w żaden sposób z optyką). Bozonami w tym oddziaływaniu jest 8 bezmasowych gluonów, które same również posiadają kolor (sprzęgają się same do siebie). Koniecznym do utworzenia hadronu jest, aby efektywny ładunek kolorowy był neutralny, co można osiągnąć przez złożenie trzech kwarków o trzech różnych kolorach (barion) lub z dwóch w parach np. czerwony-antyczerwony (mezon). Charakterystyczna liczba kwantowa jest liczba barionowa (1 dla barionów, 0 dla mezonów), która póki

co nie jest skojarzona z żadną symetrią wynikającą z głębszych praw fizyki (poszukiwania rozpadu protonu, czyli najbliższego hadronu). Hadronami (barionami) są np. proton i neutron, razem nazywane "nukleonami".

34 Struktura pasmowa stanów elektronowych w kryształach; metale, półprzewodniki, izolatory

Kwantowomechaniczna teoria opisująca przewodnictwo elektryczne. W przeciwieństwie do teorii klasycznej punktem wyjścia w tej teorii jest statystyka Fermiego-Diraca i falowa natura elektronów. Najważniejszym pojęciem tej teorii jest pasmo energetyczne, czyli przedział energii, jaką mogą posiadać elektrony w przewodniku. Istnienie ciągłego widma energetycznego jest związane z oddziaływaniem na siebie poszczególnych atomów (jest to zbiór bardzo blisko położonych widm liniowych), natomiast występowanie obszarów zabronionych wynika z warunków nakładanych na periodyczność funkcji falowej elektronów. W atomie poszczególne elektrony mogą znajdować się w ściśle określonych, dyskretnych stanach energetycznych. Dodatkowo w ciele stałym atomy są ze sobą związane, co daje dalsze ograniczenia na dopuszczalne energie elektronów. Dozwolone poziomy energetyczne odizolowanych atomów na skutek oddziaływania z innymi atomami w sieci krystalicznej zostają przesunięte tworząc tzw. pasma dozwolone, tj. zakresy energii, jakie elektrony znajdujące się na poszczególnych orbitach mogą przyjmować; poziomy leżące poza pasmami dozwolonymi określane są pasmami zabronionymi.

Elektronika posługuje się zwykle uproszczonym modelem energetycznym, w którym opisuje się energie elektronów walencyjnych dwoma pasmami dozwolonymi:

- pasmo walencyjne - zakres energii jaką mają elektrony walencyjne związane z jądrem atomu
- pasmo przewodnictwa - zakres energii jaką mają elektrony walencyjne uwolnione z atomu, będące wówczas nośnikami swobodnymi w ciele stałym

Istnieje również pasmo zabronione, gdzie nie mogą przebywać elektrony. W przewodnikach metalicznych nie ma pasma zabronionego, co wynika z dwóch powodów:

- Pasma walencyjne jest tylko częściowo wypełnione elektronami i mogą się one swobodnie poruszać, a więc pasmo walencyjne w przewodnikach pełni analogiczną rolę jak pasmo przewodnictwa w półprzewodnikach oraz izolatorach
- Pasma przewodnictwa i walencyjne zachodzą na siebie a zatem we wspólnym paśmie występuje dużo elektronów swobodnych i możliwy jest przepływ prądu.

Półprzewodniki posiadają pasmo wzbronione między pasmem walencyjnym a pasmem przewodzenia w zakresie od 0 do 6 eV (na przykład Ge 0,7 eV, Si 1,1 eV, GaAs 1,4 eV itd.). Przyjmuje się że w temperaturze zera bezwzględnego w paśmie przewodnictwa nie ma elektronów natomiast w wyższej temperaturze powstają pary elektron-dziura; im większa jest temperatura tym więcej jest takich par. Półprzewodniki można domieszkować na poprzez dodanie domieszek innych atomów do struktury kryształu. W ten sposób powstają półprzewodniki typu n (domieszkowane donorowo "oddają elektron") oraz typu p (domieszkowane akceptorowo "przyjmują elektron"). Izolatory mają pasmo zabronione o przerwie energetycznej większej niż 6 eV.